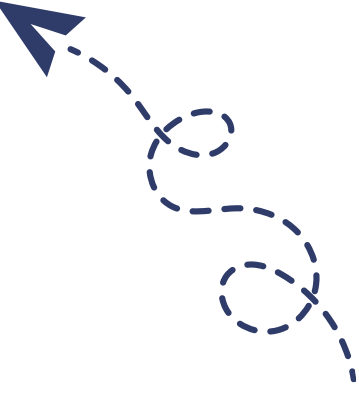




قناة تانية تمريضيانو على التليجرام



أهمية الإحصاء

(جمع - تنظيم - تمثيل البيانات)

- (١) أهمية الإحصاء في حياتنا
- (٢) العرض الجدولي للبيانات الإحصائية
- (٣) العرض البياني للبيانات



أهمية الإحصاء فى حياتنا

نشأ علم الإحصاء فى العصور الوسطى لاهتمام الدول بتعداد أفراد المجتمع طمعا فى التوسع والثروة وحصر ثروات الأفراد حتى تتمكن من فرض الضرائب وتجميع الأموال اللازمة لتمويل الجيش وإدارة شئون البلاد . ثم توسعت عمليات التعداد والحصر لتشمل بيانات عن المواليد والوفيات والإنتاج والاستهلاك . وبذلك نشأت الحاجة إلى تنظيم وتلخيص هذه البيانات ووضعها فى صورة جداول أو رسم بياني حتى يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن ، وقد أطلق على هذه الطرق «علم الإحصاء Statistical» وهذا كل ما كان يعرف عن علم الإحصاء فى ذلك الوقت ، حيث كان التحليل الإحصائي يستخدم للوصول إلى نتائج يستفاد بها فى اتخاذ القرارات من الأشياء ، وقد ظل الاعتقاد فى ذلك الوقت بأن علم الإحصاء هو العلم الذى يختص بالطرق العلمية لجمع وتنظيم وعرض البيانات ، إما فى صورة بيانية أو صورة جدولية ، إلا أنه بعد التطور أصبحت الحاجة ملحة إلى تحليل البيانات التى جمعت كالتنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية بناءً على التعدادات الموجودة أو التنبؤ بالإنتاج والاستهلاك ، أو طرق أخذ العينات وتصميم التجارب . وقد ساعد على ذلك تطور علم الاحتمالات الذى كان له دور كبير فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على هذا التحليل .

تعريف علم الإحصاء :

يعرف علم الإحصاء بأنه ذلك الفرع من العلوم الذى يختص بجمع وتنظيم وتلخيص وعرض وتحليل البيانات بالطرق العلمية ، وذلك للوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات سليمة على ضوء هذا التحليل .



أهمية استخدام الأساليب الإحصائية :

يعد استخدام الأسلوب الإحصائي فى أى دراسة الوسيلة المأمونة التى يمكن أن تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تنفيذها سواء كان الهدف المقصود من الدراسة التعرف على نواحى معينة لبعض الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو لدراسة مشكلة مرضية معينة قائمة أو متوقعة مثل التعرف على أسباب انتشار مرض معين ووضع الحلول المناسبة للعلاج . كما يساهم علم الإحصاء القائمين على قطاع الخدمات التعليمية فى التعرف على احتياجات المجتمع من المؤسسات التعليمية واحتياجاتها من المباني التعليمية والمدرسين والإدارات المدرسية فى ضوء توفر بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة عن السكان وتوزيعهم العمرى والنوعى ، كما أن التخطيط لإقامة مشاريع صناعية ، مثل إنشاء مصانع أدوية ، وبناء مستشفيات تستلزم بالضرورة توفر بيانات عن مقومات قيام مثل هذه المشاريع .

علاقة الإحصاء بالعلوم الأخرى :

تكمن أهمية علم الإحصاء فى أنه استطاع فى الآونة الأخيرة أن يضع أساليبه العلمية ونظرياته موضع التطبيق بالإضافة إلى أهميته النظرية وفوائده التطبيقية الواسعة ، ويعكس ذلك الاتجاه الحديث للإحصاء واستخدامه بواسطة المنشآت على اختلاف أنواعها وأنشطتها فى سبيل الوصول إلى قرارات حكيمة وأصبح من الممكن القول بأن الأساليب الإحصائية تستخدم غالباً فى كل الدراسات والبحوث العلمية ، فمثلاً فى قطاع الصحة زاد الاهتمام باستخدام الأساليب الإحصائية للتعرف على عدد المستشفيات وأنواعها وعدد المرضى وكمية الأدوية المختلفة اللازمة لعلاج المرضى ، وعدد الأطباء وأعضاء التمريض وجميع العاملين بالصحة .

الوظائف الأساسية للإحصاء :

يتضمن علم الإحصاء الأسلوب العلمى اللازم لتقصى حقائق الظواهر واستخلاص النتائج عنها، كما يتضمن أيضاً النظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرارات فى كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولعلم الإحصاء وظائف متعددة يمكن من خلالها استخلاص الكثير من الحقائق والنتائج الهامة والضرورية لوضع ورسم الخطط ومن هذه الوظائف ما يلى :

(١) **العدد (الحصر)** : تعتبر وظيفة العدد أو الحصر من أساسيات العمل الإحصائى ، ولم تعد وظيفة الحصر قاصرة على تعداد السكان أو التعداد الزراعى أو التعداد الاقتصادى فحسب بل أصبح يوجد الآن إحصاءات خاصة بالقوى العاملة وإحصاءات تفصيلية للتجارة الخارجية وإحصاءات مالية ونقدية وإحصاءات المواصلات وإحصاءات الدخل وغير ذلك لما هو ضرورى وأساسى فى عملية التقدم والرقى .

(٢) **جمع البيانات** : تستمد هذه الوظيفة أهميتها من خلال ضرورة توافر البيانات عن الظواهر والعوامل المحددة لها ، والحصول على حقائق بطريقة سليمة غير متحيزة وكان ذلك مصدراً أساسياً للوصول إلى نتائج دقيقة سليمة وإلى اتخاذ قرارات على درجة كبيرة من الكفاءة عند مستوى مرتفع من الثقة ، وسوف نتناول جمع البيانات بشئ من التفصيل فيما بعد .

(٣) **تنظيم البيانات** : وفيها تنظم مجموعة البيانات فى فئات محددة بحيث تحتوى كل فئة على جزء من البيانات ، فمثلاً ينظم عدد المرضى فى المستشفيات حسب نوع المرض (أمراض العيون - أمراض الجهاز البولى - أمراض العظام - أمراض الباطنة -)

(٤) **تحليل البيانات** : يعتبر هذا الأسلوب فى نطاق العمل الإحصائى هام ومفيد فى مجال تحليل الظواهر بطريقة سهلة مبسطة فالشكل البيانى هو أسهل الأدوات فى الحكم والتعبير عن أهم الحقائق للظواهر موضع الدراسة .

(٥) **التحليل الكمي للبيانات** : يعتمد هذا الأسلوب فى البحث على استخدام المقاييس والمؤشرات الإحصائية بطريقة علمية وموضوعية سليمة فى تقصى الحقائق وتحديد أدق الخصائص ومعرفة أسباب الحركة المستمرة لأهم ظواهر حياتنا اليومية . ونتيجة

لاستخدام الأسلوب الكمي فى تحليل المعلومات أصبحت النتائج على درجة عالية من الدقة تصلح أساساً سليماً مطمئناً لاتخاذ القرارات .

(٦) **استخلاص النتائج:** استخلاص النتائج بطريقة موضوعية بعيدة عن أخطاء يمكن أن تقع نتيجة الاعتماد على الطرق العادية فى استخلاص النتائج أصبحت فى وقتنا المعاصر من أدق الأدوات للدراسات العلمية والتي تعتمد فى تكوينها على فروض محددة وتؤكد من صحة هذه الفروض واستخلاص النتائج .

(٧) **اتخاذ القرارات :** أصبحت وظيفة اتخاذ القرارات هى أساس العمل الإحصائى وعموده الفقرى وأصبح علم الإحصاء فى وقتنا المعاصر يفهم ويعرف من خلال وظيفة اتخاذ القرارات .

(٨) **التنبؤ الاستدلالي :** من أهم وظائف واستخدامات الأسلوب والنظرية فى علم الإحصاء وظيفة التنبؤ الاستدلالي بالخصائص والمؤثرات للعديد من متغيرات الظواهر فى المجتمع . ومن خلال هذه الوظيفة وباستخدام طرق القياس والتحليل الإحصائى يمكن التوصل إلى اتجاه عام لما سيحدث فى المستقبل للمتغيرات التى تتحكم فى ظاهرة ما ، مثل التنبؤ بعدد المستشفيات المطلوب بنائها ، وعدد العاملين بوزارة الصحة ، أو التنبؤ بمعاملات المتغيرات المحددة لدالة الاستثمار القومى أو الدخل القومى إلى غير ذلك .

ونستخلص من هذا العرض أن : الإحصاء هو علم له طرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة والتي تعتبر أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلق لتطورها . وهو علم له علاقاته الممتدة عبر كل العلوم يؤثر بها ويتأثر بها ويمثل جزء يكاد يكون عاماً ومشتركاً فى كل العلوم تبدأ به وتنهل من طرقه ونظرياته مع اختلاف فى درجة الامتداد والتشعب من علم إلى آخر ، كما أنه علم له وجوده فى حياتنا العلمية وأن أى تصرف أو سلوك شخصى أو غير شخصى يمكن أن تحكمه نظرية إحصائية أو أن يكون منطلقاً من أحد الطرق الإحصائية .

جمع البيانات :

تعتبر عملية جمع البيانات والمعلومات من أهم العوامل لتحقيق أى نجاح أو تطور فى جميع المجالات والأنشطة ومن المعروف أن البيانات والمعلومات لا تمثل قيمة معينة فى حد ذاتها بل إنها تكتسب أهميتها وجدواها من مدى الاستفادة من توافرها بالشكل والمضمون وفى التوقيت المناسب للاستخدام فمثلاً لو أردنا التخطيط لبناء مجموعة من المستشفيات فى جمهورية مصر العربية لمرض معين مثل مرض السرطان بحيث نجد لكل مريض مكان مناسب لتلقى العلاج فيه فيلزم ذلك توفير البيانات والمعلومات التى تتناول الأركان الآتية :

❖ عدد المرضى فى كل محافظة .

❖ أعمارهم .

❖ الأماكن المتاحة التى تناسب بناء هذه المستشفيات .

❖ عدد الأطباء والممرضين المتخصصين فى هذا المرض .

ومن هنا يتضح أهمية جمع البيانات لأن أى خطأ فى جمع البيانات يؤدى إلى خطأ فى التنظيم والتحليل وبالتالي فى اتخاذ القرار المناسب .

مصادر جمع البيانات :

(أ) **مصادر تاريخية** : وهى عبارة عن الإحصاءات المنشورة سواء فى شكل نشرات دورية تصدر عن الجهاز الإحصائى للدولة أو الجهات البحثية مثل الجهات البحثية لوزارة الصحة .

(ب) **مصادر ميدانية** : والتى بمقتضاها يتم الحصول على البيانات مباشرة من خلال الاتصال المباشر وغير المباشر بالوحدات المبحوثة كما يلى :

١ - **الاتصال المباشر أو المقابلة الشخصية** : مثل التعداد السكانى فى مصر أو الحملة التطعيمية الإضافية لمرضى شلل الأطفال ويقتضى هذا الأسلوب بأن يقوم الشخص بجمع البيانات عن المبحوث وتوجيه الأسئلة له وتدوينها فى الاستمارة المعدة لذلك والمرضة فى عملها تقابل كل مريض وتوجه له الأسئلة لملئ بياناته ولمعرفة نوع المرض ومنذ متى ظهر وهكذا فهذا يعتبر جمع بيانات المرضى بطريقة مباشرة وتمتاز هذه الوسيلة فى أنها تحقق درجة عالية من الدقة فى جمع البيانات ويعاب عليها التكلفة الكبيرة وأنها تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً .

٢ - **الاتصال غير المباشر** : وهنا يتم إرسال الاستمارة إلى المبحوث بالبريد ثم يقوم المبحوث بملئ الاستمارة ثم إعادتها للجهة التى تقوم بالبحث فمثلاً لو أرادت وزارة الصحة معرفة عدد المرضى المصابين بمرض معين فى جمهورية مصر العربية فترسل الاستمارات لكل مستشفى عبر البريد ثم تبدأ كل مستشفى بملئ هذه الاستمارات ثم ترسلها مرة أخرى لوزارة الصحة ومنها تقوم وزارة الصحة بفحص هذه البيانات ، على الممرض عندما يجمع بيانات من المرضى يجب عليه مراعاة القواعد الآتية :

❖ الاهتمام بحسن مظهره .

❖ اختيار الوقت المناسب لجمع البيانات من المريض .

❖ توضيح أهمية جمع البيانات للمرضى .

❖ الدقة وبعد النظر أثناء جمع البيانات .

❖ اللباقة وحسن اختيار الألفاظ .

وهذا هو العرض العام لعملية جمع البيانات ولكن عندما تزداد هذه البيانات فيصعب تحليلها واستقراء النتائج منها مثل بيانات عن نزلاء المستشفى خلال عام وبالتالي يصعب تكوين رأى أو تحديد اتجاه معين ولهذا يلزم وضع هذه البيانات فى صورة يمكن منها تحليل البيانات وهذه الوسيلة هى وضعها فى جداول تعرف باسم العرض الجدولى للبيانات الإحصائية وقد يتم التعبير عن هذه البيانات فى صورة رسومات أو أشكال هندسية وتعرف باسم العرض البيانى للبيانات الإحصائية .

تمارين (١-١)

(١) أكمل ما يلي :

أ) يعرف علم الإحصاء بأنه

ب) فى قطاع الصحة زاد الاهتمام باستخدام الاساليب الاحصائية وذلك للتعرف على

ج) من الوظائف الأساسية للإحصاء

(٢) ساهم علم الإحصاء فى التنبؤ فى حدوث ظاهرة ما

وضح المقصود بالعبارة مع إعطاء أمثلة على ذلك .

(٣) (لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين علم الإحصاء والعلوم الأخرى).

تناول هذه العبارة بالتفصيل مع إعطاء أمثلة على ذلك .

(٤) يوجد العديد من الوظائف الأساسية للإحصاء . اذكر خمسة منها وتناول احدهما بالتفصيل .

(٥) ما مصادر جمع البيانات ؟

(٦) ما القواعد التى يجب على الممرضات مراعاتها أثناء جمع البيانات عن مرضى ما ؟

٢ العرض الجدولي للبيانات الإحصائية

٩٠

يتم العرض الجدولي للبيانات عن طريق تلخيص البيانات بوضعها في جداول تسمى الجداول التكرارية التي تختلف في أشكالها وأنواعها باختلاف المتغيرات التي تعبر عنها فهناك الجدول ذي العلامات الإحصائية والجدول التكراري البسيط والجدول التكراري ذي المجموعات .

الجدول التكرارية البسيطة .

تتكون الجداول من ثلاث أعمدة ومجموعة من الصفوف يعبر العمود الأول عن الخواص أو القيم أو الفئات المتغيرة والعمود الثاني يستخدم لوضع علامات تشير إلى المفردات المناظرة لكل خاصية وتوضع العلامات على شكل حزم أو مجموعات عادة ما يتكون كل منها من خمس علامات (////) لتسهيل عدّها فيما بعد وبعد الانتهاء من عملية التفريغ هذه نتجه إلى العمود الثالث وهو عدد التكرارات فهو يعبر عن عدد المفردات التي تنتمي إلى كل مستوى أو قيمة أو فئة من مستويات وقيم المتغير ويسمى هذا الجدول ذي العلامات الإحصائية وبعد الإنتهاء من عملية التفريغ يحذف عمود أو خانة العلامات ويحتفظ بالعمودين الأول والثالث اللذان يكونان هيكل الجدول التكراري البسيط .

مثال ١

(مثال على متغير وصفي)

ضمن استمارة حصر العاملين باحدى المستشفيات جمعت بيانات عن المؤهل الدراسي للعاملين وجاءت نتائج الاجابة على هذا السؤال كما يلي لعدد ثلاثين فرداً .
جامعى - متوسط - فوق المتوسط - فوق المتوسط - جامعى - جامعى - متوسط -
جامعى - جامعى - متوسط - فوق المتوسط - ابتدائية - ابتدائية - فوق المتوسط -
جامعى - متوسط - متوسط - متوسط - جامعى - فوق المتوسط - متوسط -
فوق المتوسط - جامعى - ابتدائية - جامعى - فوق المتوسط - جامعى - جامعى -
- متوسط - فوق المتوسط .

والمطلوب : تبويب هذا البيان في جدول تكرارى .

الحل :

أولاً : جدول التفرغ :

توزيع العاملين حسب المؤهل الدراسي

المؤهل الدراسي	العلامات	التكرار
جامعى	///	11
فوق المتوسط	///	8
متوسط	///	8
ابتدائية	///	3
المجموع		30

ثانياً : الجدول التكرارى المطلوب هو :

توزيع العاملين حسب المؤهل الدراسي

المؤهل الدراسي	التكرار
جامعى	11
فوق المتوسط	8
متوسط	8
ابتدائية	3
المجموع	30

مثال ٢

مثال على متغير كمى محدود المدى

ضمن الاستمارة الخاصة بحصر عدد أيام الغياب لعدد ثلاثين طالب فى أحد الفصول جمعت بيانات عن عدد أيام الغياب لكل طالب خلال الفصل الدراسى الأول وكانت النتائج كما يلى :

٦، ٢، ١، ١، ٢، ٣، ٧، ٦، ٥، ٦، ٥، ٦، ٦، ٤، ٣، ٤، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ٨، ٩
٨، ٩، ٤، ٥، ٥، ٥، ٦

والمطلوب : وضع هذه البيانات عن توزيع الطلاب حسب عدد أيام الغياب فى جدول تكرارى مناسب.

الحل :

فى هذا النوع من المتغيرات نجد ان المتغير من النوع الكمى المتقطع كما أن مدى التغير هنا محدوداً حيث أن :

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة للمتغير

= ٩ - ١ = ٨ أيام

ولما كان مدى التغير صغيراً فإنه يجب عرض الجدول التكرارى بحسب آحاد قيم المتغير وليس بحسب فئات قيم المتغير .

بشكل عام، فإن كل جدول توزيع احتمالي يجب أن يحقق الشرطين التاليين:

$$0 \leq P_i \leq 1$$

$$\sum_{i=1}^n P_i = 1$$

حيث P_i هو الاحتمال المصحح لحدوث النتيجة X_i في التجربة الواحدة.



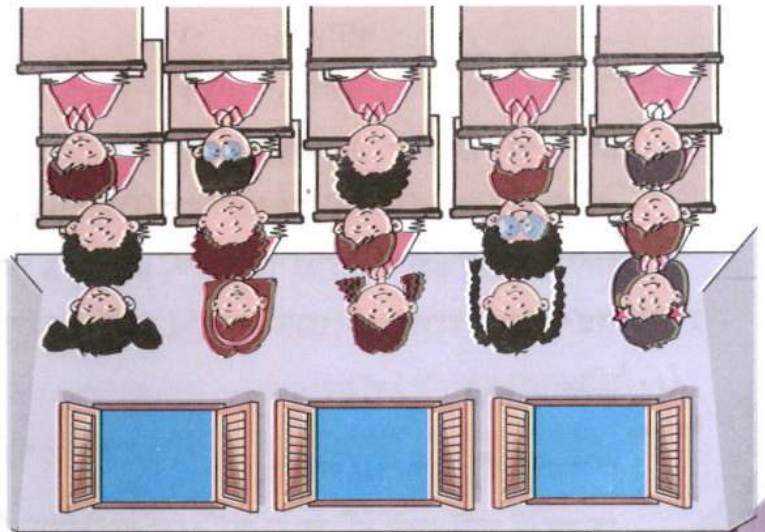
بشكل عام، فإن كل جدول توزيع احتمالي يجب أن يحقق الشرطين التاليين:

عدد النتائج	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
عدد أيام الغياب	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠

بشكل عام، فإن كل جدول توزيع احتمالي يجب أن يحقق الشرطين التاليين:

ويكون الجدول التكراري المطلوب هو:

المجموع	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
عدد أيام الغياب	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠



جدول توزيع التكرارات

ويكون الجدول التكراري المطلوب هو:

تمارين (٢-١)

(١) قامت إحدى مدارس التمريض بعمل زيارة إلى إحدى المستشفيات وطلبت من تلاميذها وعددهم ٣٠ تلميذ تحديد مدى استفادتهم من هذه الزيارة (بوضع درجة من عشرة) وكانت درجاتهم التي وضعوها كالآتي :

٩ ، ١ ، ٣ ، ٣ ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٤ ، ٩ ، ٦ ، ٥
٢ ، ١٠ ، ٣ ، ٤ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٦ ، ٦ ، ٢
٣ ، ٣ ، ٩ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٤ ، ١ ، ٢ ، ٦
٢ ، ٤ ، ١ ، ٥ ، ٩ ، ٧ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١

أ- كون الجدول التكراري .

ب- احسب النسبة المئوية للتكرارات .

ج- اكتب تقرير يوضح رأي التلاميذ عن مدى استفادتهم من الزيارة .

(٢) فيما يلي تقديرات ٢٠ تلميذاً التي وردت بملف الإنجاز الخاص بكل منهم :

ممتاز ، جيد ، ضعيف ، مقبول ، جيد جداً ، ضعيف ، مقبول .

جيد جداً ، جيد ، مقبول ، جيد ، جيد ، مقبول ، ممتاز .

ضعيف ، جيد ، جيد جداً ، مقبول ، ضعيف ، جيد .

والمطلوب : تكوين الجدول التكراري لهذا التوزيع ثم اذكر أي التقديرات الأكثر تكراراً وأيهما الأقل تكراراً .

(٣) بسؤال ٣٠ أسرة عن عدد الأطفال في الأسرة الذين تم تطعيمهم في الجرعة الأخيرة لمرض شلل الأطفال فحصلنا على المعلومات التالية :

١ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ١ ، ٣ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٤ ، ١ ، ٢

١ ، ٢ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ٤ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ١ ، ٢

٣ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٤ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ١ ، ٢

أ- كون جدول تكراري لهذه البيانات .

ب- أوجد النسبة المئوية للتكرارات

(٤) تبين البيانات التالية عدد أيام الإجازات التي حصلت عليها مرضات أحد المستشفيات وعددهن ٤٠ مريضة ، خلال سنة كاملة وهي كالآتي :

١٥ ، ١١ ، ٢٦ ، ١٤ ، ٢٢ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٧ ، ١٢

٣٠ ، ٢١ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ١٦ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٢٥

١٧ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٢١ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٣

١٥ ، ٣٠ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٤ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٢١ ، ٢٨

والمطلوب عمل جدول تكرارى لهذه البيانات باستخدام مجموعات طول كل منها ٥ أيام ، ثم إيجاد عدد الممرضات اللاتى حصلن على أجازات أكثر من ٢٠ يوماً خلال السنة .

(٥) كون جدول تكرارى للقيم الآتية باستخدام المجموعات :

١٢ ، ٨٤ ، ٢٨ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٦٥

٨٨ ، ٢٢ ، ٥٠ ، ٨٧ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ٧٠ ، ٤٨

٤٥ ، ٨٦ ، ٦٢ ، ٥٢ ، ١٦ ، ٤٣ ، ٨٠ ، ١٤

٣٠ ، ٦٠ ، ٧٢ ، ٨٥ ، ٢٧ ، ٥٦ ، ٨٢ ، ٤٦

٤٧ ، ٥٨ ، ٣٥ ، ١٥ ، ٦٨ ، ٤٢ ، ٨٩ ، ١٧

(٦) أجرى أحد الأساتذة لطلاب أحد الفصول اختباراً فى مادة الإحصاء والذى نهايته العظمى ٢٠ درجة ، وكانت الدرجات كالآتى :

١٦ ، ١٣ ، ٤ ، ١٤ ، ٢٠ ، ١٨ ، ٩ ، ٧ ، ١٨ ، ١٩

١٧ ، ١٦ ، ٤ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٢ ، ٨

١٢ ، ٦ ، ١٦ ، ٦ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٢ ، ١٨ ، ٥ ، ١٠

١٥ ، ٧ ، ١٣ ، ٩ ، ٨ ، ١٥ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ٦

كون جدولاً تكرارياً بسيطاً متخذاً المجموعات (-٤ ، -٨ ،) وإذا كان الطالب يعتبر ناجحاً إذا كان حاصلاً على ٨ درجات على الأقل أوجد النسبة المئوية لعدد الناجحين فى الفصل .

العرض البياني للبيانات

من الواضح أن الأرقام فى الجداول السابقة تمثل أرقامًا صماء يجب قراءتها وتحليلها جيدًا ولكن فى بعض الأحيان نحتاج لاستخلاص النتائج والحقائق بسرعة ، فإنه من المفيد توفير وسيلة إضافية لعرض البيانات وهى استخدام الرسومات الهندسية أو الخطوط البيانية ، وتختلف الرسومات والأشكال الهندسية والبيانية باختلاف البيانات التى تمثلها كما يلى :

نجد أن الجداول التكرارية البسيطة أو النسبية يمكن عرضها باستخدام أى من :

أ) الأعمدة (المستطيلات).

ب) الخط البياني المنكسر.

ج) القطاعات الدائرية .

أما الجداول التكرارية يمكن عرضها باستخدام أى من :

أ) المدرج التكرارى .

ب) المضلع التكرارى .

ج) المنحنى التكرارى .

وسوف نعرض مجموعة القواعد والأسس الواجب مراعاتها عند إجراء العرض بأى من تلك الطرق وأيضاً مجموعة من الأمثلة التوضيحية والخط المنكسر .

(١) العرض بواسطة الأعمدة (المستطيلات) والقطاعات الدائرية :

تستخدم الأعمدة أو المستطيلات ذات القواعد المتساوية لعرض البيانات الإحصائية والفكرة الأساسية هى تمثيل كل فئة من فئات الجدول بعمود أو مستطيل يتناسب ارتفاعه مع القيمة الموضحة فى الجدول مع استخدام مقياس رسم مناسب . بحيث يدل المحور الأفقى على الصفة أو الخاصية أو الفئة والمحور الرأسى على العدد أو التكرارات التى يستخدم فيه مقياس الرسم .

وهناك قواعد أساسية عند العرض بواسطة الأعمدة وهى :

أ) يجب استخدام مقياس رسم مناسب يسمح بشغل جميع البيانات المتاحة .

ب) أن تكون قواعد الأعمدة متساوية وكذلك المسافات بين الأعمدة متساوية .

ج) تترك مسافة مناسبة بين أول الأعمدة والمحور الرأسى .

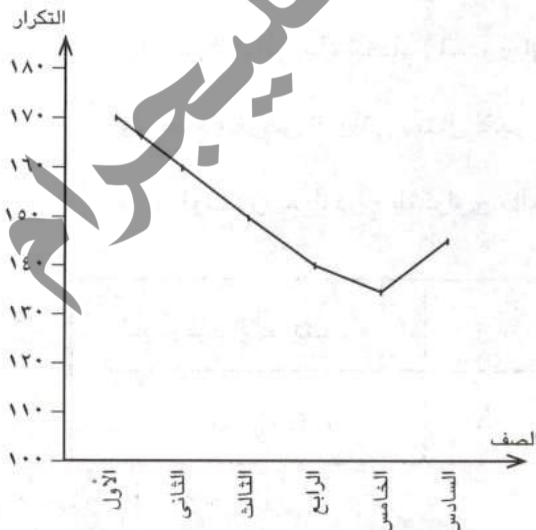
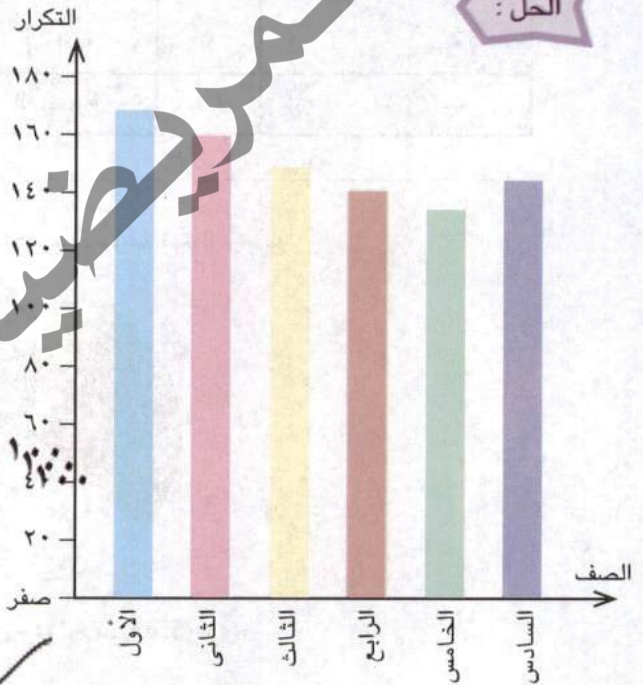
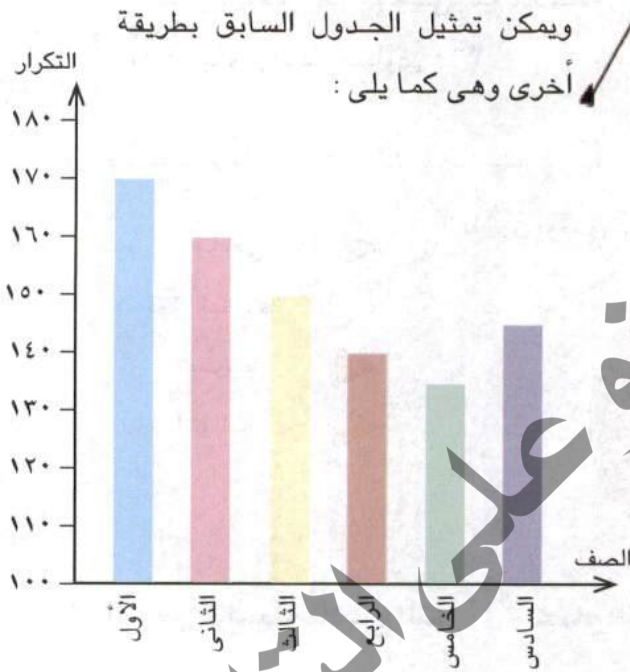
مثال

الصف	عدد التلاميذ
الأول	١٧٠
الثاني	١٦٠
الثالث	١٥٠
الرابع	١٤٠
الخامس	١٣٥
السادس	١٤٥
	٩٠٠

جمعت بيانات عن عدد من تلاميذ مدرسة ابتدائية فوجدت كالتالى :

مثل هذه البيانات باستخدام الأعمدة البيانية .

الحل :



لاحظ أننا بدأنا تدريج المحور الرأسى (التكرار) فى الشكل الثانى بالعدد ١٠٠ ويزيد عشرة لكل ١ سم بينما فى الشكل الأول بدأنا بالصفر ثم ٢٠ لكل ١ سم ومن الممكن استخدام أى رقم مناسب فى تدريج المحور الرأسى بما يساعد على توضيح ودقة الشكل.

ويمكن تمثيل البيانات السابقة بالخط المنكسر كما فى الشكل المقابل :

وقد نمثل بيانات الجدول التكرارى بشكل آخر باستخدام

دائرة بدلاً من التمثيل البياني . ويكون مركز الدائرة هو الأساس وتحسب زاوية مركزية لكل فئة باستخدام التكرار النسبي وضربه في 360° فنتج الزاوية المركزية ثم نمثل كل فئة بقطاع دائري .

مثال ٢

في مثال العاملين بإحدى المستشفيات عن المؤهل الدراسي

تحديد قيم زوايا القطاعات

المؤهل الدراسي	العدد	زوايا القطاع
جامعى	١١	$360 \times \frac{11}{30} = 132^\circ$
فوق المتوسط	٨	$96^\circ = \dots\dots\dots$
متوسط	٨	$96^\circ = \dots\dots\dots$
ابتدائية	٣	$36^\circ = \dots\dots\dots$
المجموع	٣٠	360°

يجب حساب قيمة زاوية كل قطاع ثم رسم الدائرة بنصف قطر مناسب ثم تجزئ زوايتها المركزية (360°) حسب قيم الزوايا الناتجة مع تقريب قيمة الزاوية لأقرب رقم صحيح ويوضح هذا كما يلي : مع ملاحظة أن المجموع الكلى يساوى 360°

العاملون بإحدى المستشفيات حسب مؤهلاتهم الدراسية



-  جامعى
-  فوق المتوسط
-  متوسط
-  ابتدائية

(٢) العرض بواسطة : المدرج التكرارى - المضلع التكرارى - المنحنى التكرارى :

عند جمع بيانات لأعداد كبيرة من الأفراد فيجب استخدام الجدول التكرارى ذى المجموعات ولذلك يكون العرض البياني باستخدام (المدرج أو المضلع أو المنحنى) التكرارى .

ونوضح العرض البياني بمثال لأجور العمال فى مصنع النسيج الذى يوضحه الجدول التكرارى الآتى :
والمطلوب : رسم المدرج التكرارى ، المضلع التكرارى ، والمنحنى التكرارى لهذه البيانات .

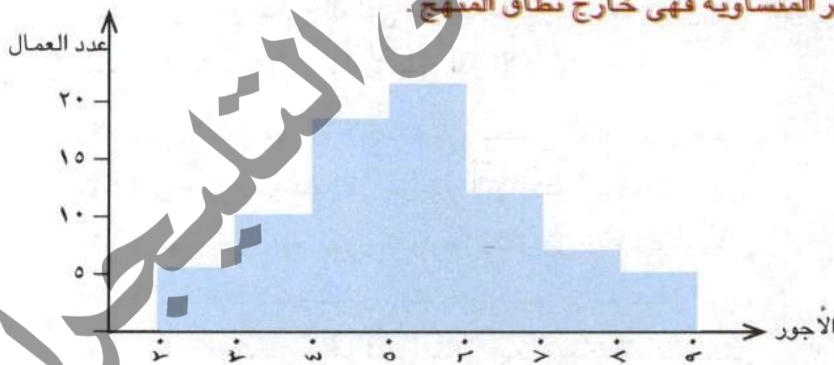
مجموعات الأجر بالجنيه	٢٠-	٣٠-	٤٠-	٥٠-	٦٠-	٧٠-	٨٠-
عدد العمال (التكرار)	٦	١٠	١٨	٢٢	١٢	٧	٥

أولاً : رسم المدرج التكرارى :

ونتبع فيه الخطوات الآتية عندما تكون المجموعات متساوية فى الطول :

١. نرسم محورين متعامدين ، لتمثيل المجموعات على المحور الأفقى ، والتكرارات على المحور الرأسى - لاحظ أننا استخدمنا الربع الموجب من محورى الاحداثيات .
٢. نقسم المحور الأفقى إلى عدد من الأقسام بمقياس رسم مناسب ؛ بحيث يسع عدد المجموعات الموجودة بالجدول التكرارى ، وعددها ٧ فى هذا المثال ، ويحسن فى هذه الحالة أن نقسم المحور إلى ٩ أقسام ؛ لكي نترك مسافة قبل المجموعة الأول ، ومسافة بعد المجموعة الأخيرة .
٣. نكتب على المحور الأفقى رقم بداية كل مجموعة من المجموعات وهى : ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ... حتى ٨٠ .
٤. نقسم المحور الرأسى بمقياس رسم مناسب بحيث يسع المحور تمثيل أكبر فى المجموعات وهو ٢٢ عاملاً فى هذا المثال .
٥. نرسم مستطيلاً قاعدته المجموعة الأولى ٢٠ - وارتفاعه يساوى التكرار فى هذه المجموعة وهو ٦ .
٦. نرسم مستطيلاً ثانياً (ملاصق للأول) قاعدته المجموعة الثانية ٣٠ - وارتفاعه ١٠ .
٧. نستمر فى رسم المستطيلات حتى آخر مجموعة سنجد فى النهاية أننا حصلنا على الرسم المبين وفى هذا الشكل تكون القواعد العليا للمستطيلات تمثل مدرجاً يسمى المدرج التكرارى ، وهو الذى يمثل هذا التوزيع ، ويوضح لنا أن التكرارات تزداد تدريجاً حتى تصل أقصاها فى المجموعة ٥٠ - ثم تتناقص بعد ذلك حتى آخر مجموعة .

اعتبرنا ارتفاعات المستطيلات ممثلة للتكرارات لأن أطوال المجموعات متساوية وبذلك تتناسب مساحات المستطيلات (التى تمثل التكرارات) مع هذه التكرارات أما حالة المجموعات غير المتساوية فهى خارج نطاق المنهج .



ثانياً : المضلع التكرارى :

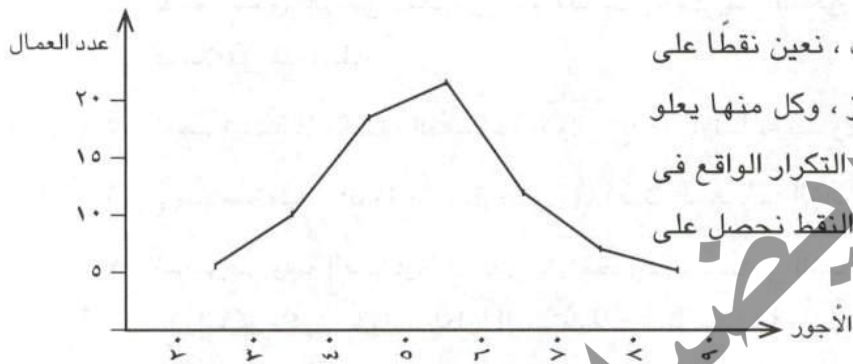
الطريقة الثانية لعرض التوزيعات التكرارية هى رسم مضلع يبين التغير فى التكرارات المناظرة لكل مجموعة من مجموعات الجدول .

ولرسم هذا المضلع نتبع الخطوات التالية :

١. نحدد على الرسم المبين النقاط ، والتي تقع فى منتصف القواعد العليا لمستطيلات المدرج التكرارى ، على اعتبار أن هذه النقاط تمثل مركز المجموعات ، وأن أغلب التكرارات متجمعة حولها .

٢. نصل بين كل نقطتين متتاليتين بقطعة مستقيمة فينتج لدينا شكل خط منكسر ، نسميه بـ (المضلع التكرارى) إذ يبين فيه المضلع التكرارى لبيانات الأجور المذكورة فى الجدول.

ويلاحظ أنه لرسم المضلع التكرارى ليس من الضرورى رسم المدرج التكرارى أولاً ، ثم استنتاج المضلع منه كما فعلنا . ففى حالة عدم وجود المدرج التكرارى ... نبدأ بتحديد مراكز المجموعات وهى النقاط التى تقع فى منتصف كل مجموعة ، فمثلاً مركز المجموعة الأول فى مثالا لأجور هو ٢٥ ، وهى القيمة التى فى المنتصف بين بداية الفئة ٢٠ ، ونهايتها العليا ٣٠ أى أن المجموعة ٢٠ - مركزها $\frac{30+20}{2} = 25$ ، وكذلك مركز المجموعة الثانية هو ٣٥ ... وهكذا .

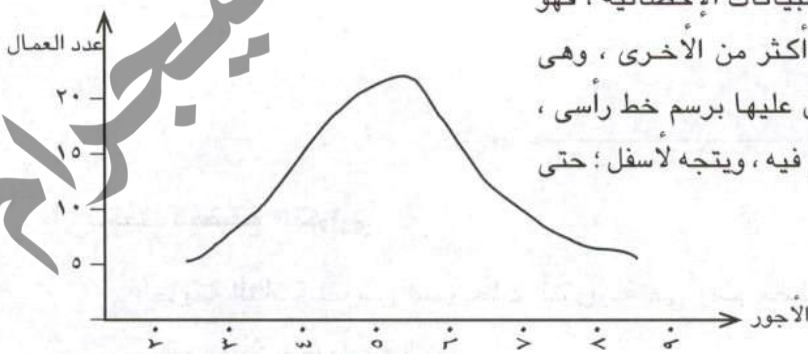


وبعد تحديد مراكز المجموعات ، نعين نقطاً على الرسم رأسياً أعلى هذه المراكز ، وكل منها يعلو عن المحور الأفقى بما يساوى التكرار الواقع فى كل مجموعة ، وبتوصيل هذه النقاط نحصل على المضلع التكرارى المطلوب .

ثالثاً : المنحنى التكرارى :

بينما فيما سبق كيفية رسم المضلع التكرارى بتعيين نقط فى مستوى المحورين ، يكون بعدها الأفقى مساوياً لمراكز المجموعات والرأسى مساوياً للتكرارات المناظرة ، وبدلاً عن توصيل هذه النقاط بقطع مستقيمة لرسم المضلع التكرارى ، يمكننا رسم منحنى يتوسط هذه النقاط ، وذلك بأن يمر بأكبر عدد من النقاط ، ويمر من خلال الباقي بطريقة متوازنة ؛ بمعنى أن يقع بعض منها على أحد جانبيه ، والبعض على الجانب الآخر بشكل متوازن على قدر الإمكان.

والمنحنى التكرارى - بالاضافة إلى المضلع التكرارى والمدرج التكرارى - له دور كبير فى دراسة البيانات الإحصائية ، فهو مثلاً يوضح أى القيم يكون تكرارها أكثر من الأخرى ، وهى القيمة المناظرة لأكبر تكرار ، ونحصل عليها برسم خط رأسى ، يبدأ من قمة المنحنى ، وهو أعلى نقطى فيه ، ويتجه لأسفل ؛ حتى يقابل المحور الأفقى عند القيمة المطلوبة .



وفى المثال نجد ان هذه القيمة ٥٣ جنيها .

المنحنى التكرارى

تمارين (٣-١)

(١) ارسم المدرج التكرارى للتوزيع التكرارى الآتى :

المجموعات	-٦٠	-٦٣	-٦٦	-٦٩	-٧٢
التكرارات	٥	١٨	٤٢	٢٧	٨

(٢) ارسم المضلع التكرارى لتوزيع عدد التلاميذ المبين فى الجدول الآتى حسب درجاتهم فى امتحان التربية الدينية .

مجموعات الدرجات	-٠	-٤	-٨	-١٢	-١٦
عدد التلاميذ	١٢	٢٠	٢٤	١٤	٨

ثم أوجد الدرجة التى حصل عليها أكبر عدد من التلاميذ .

(٣) يبين الجدول الآتى توزيع عمال أحد المصانع حسب مجموعات الأجر الأسبوعى بالجنهيات .

مجموعات الأجر	-٥٠	-٦٠	-٧٠	-٨٠	-٩٠	-١٠٠
عدد العمال	٨	١٠	١٦	١٤	١٠	٧

والمطلوب رسم كل من المدرج والمضلع والمنحنى التكرارى لهذه البيانات وإيجاد الأجر الذى يتناوله أكبر عدد من عمال المصنع .

(٤) قام أمين المكتبة بحصر عدد الكتب الموجودة فى المكتبة وأنواعها .

فوجد أن $\frac{1}{4}$ عدد الكتب الدينية ، $\frac{1}{4}$ عدد الكتب الأدبية ، $\frac{1}{4}$ عدد الكتب العلمية .
مثل ذلك مستخدمًا القطاعات الدائرية .

وإذا كان إجمالى عدد الكتب الموجودة فى المكتبة ٨٠٠ كتاب ، فأوجد عدد الكتب من كل نوع .

(٥) يبين الجدول الآتي درجات الحرارة العظمى لمدينة القاهرة في أسبوع - مثل هذه الدرجات بالاعتماد البيانية و الخط المتكسر..

اليوم	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
درجات الحرارة	٢٠	٢٢	٢٠	٢٣	٢١	٢٠	١٩

(٦) التوزيع التكرارى التالى يبين درجات مجموعة من الطلاب في أحد الاختبارات :-

المجموعة	- ٥	- ١٠	- ١٥	- ٢٠	- ٢٥	- ٣٠	- ٣٥	المجموع
عدد الطلاب	٣	٦	٨	١٢	١٠	٦	٥	٥٠

أولاً : ما عدد الطلاب الحاصلين على ٣٠ درجة أو أكثر .

ثانياً : ارسم المدرج التكرارى لهذا التوزيع .

(٧) يوضح الجدول الآتى تكرار درجات مجموعة من الطلاب في مادة الرياضيات ..

المجموعة	- ٥	- ١٠	- ١٥	- ٢٠	- ٢٥
التكرار					

أولاً : أعد كتابة الجدول السابق موضحاً التكرارات بالأعداد ..

ثانياً : ما عدد الطلاب الحاصلين على أقل من ١٥ درجة ؟

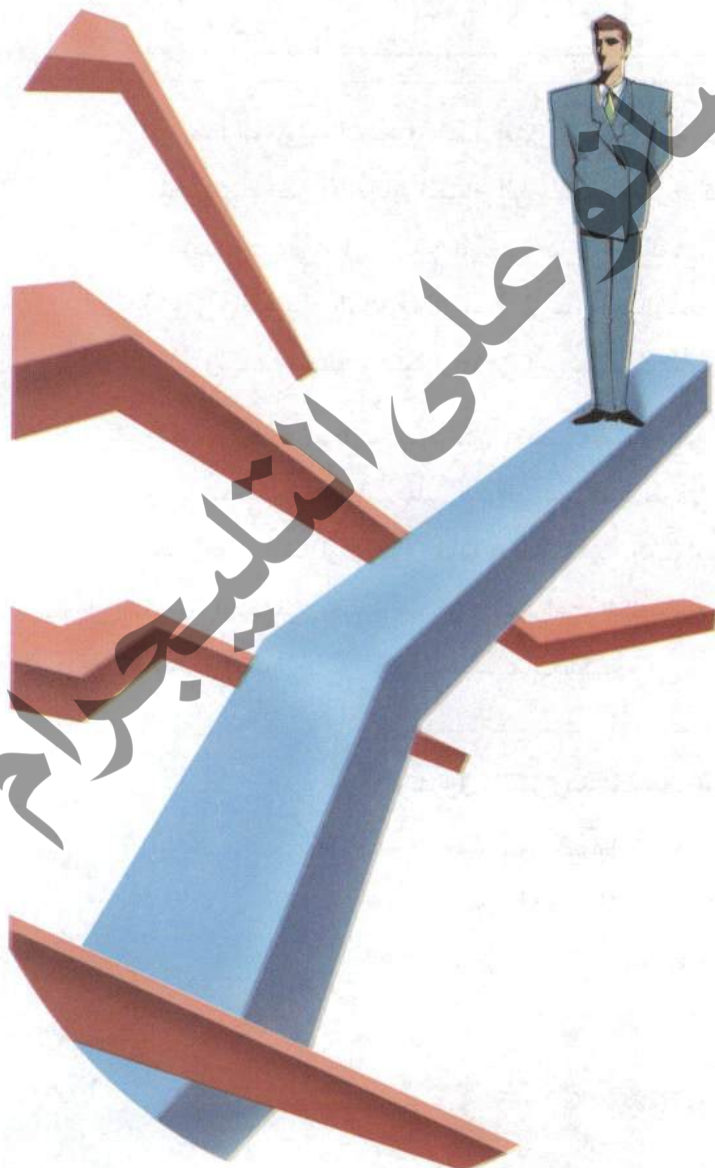
ثالثاً : ارسم المضلع التكرارى والمنحنى التكرارى لهذا التوزيع .

المنحنى المتجمع

(الصاعد - النازل)

(١) الجدول التكرارى المتجمع الصاعد

(٢) الجدول التكرارى المتجمع النازل



الجدول التكرارى المتجمع الصاعد

المنحنى التكرارى المتجمع الصاعد والنازل يمكن الافادة منه فى ايجاد قيمة تقريبية للوسيط ، ويمكن الاستعانة به فى التنظيم الطبقي للبيانات.

وسبق أن تعرفت فى الفصل السابق كيفية تكوين الجداول التكرارية البسيطة وكيفية تمثيلها بيانياً .

مثال ١

الجدول التكرارى التالى يمثل درجات ٥٠ طالبة فى امتحان آخر العام فى مادة الرياضيات .

المجموعات	-٤٠	-٣٦	-٣٢	-٢٨	-٢٤	-٢٠	-١٦	-١٢	-٨	-٤	-٠
التكرار	١	٢	٣	٤	١٢	١٠	٨	٤	٣	٢	١

فى هذا الجدول نلاحظ أن عدد التكرارات فى كل مجموعة لا يرتبط بغيره من المجموعات ولكن فى بعض الأحيان نحتاج إلى بيانات أخرى كأن نرغب مثلاً فى معرفة عدد الطالبات الحاصلات على أقل من ١٦ درجة وهم ١٠ طالبات وهذا مجموع التكرارات فى المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة . أو عدد الطالبات الحاصلات على ٢٨ درجة فأكثر فيكون ١٠ ؛ ولكنها مجموع التكرارات فى المجموعات الأربعة الأخيرة وهكذا .

ولعرض هذه المعلومات بشكل منتظم نضعها فى جدول يسمى جدول التكرار المتجمع ؛ وفيه نجمع التكرارات على التوالى من أحد طرفى الجدول إلى طرفه الآخر حتى نحصل أخيراً على التكرار الكلى . فإذا بدأنا تجميع التكرارات من جهة وكان المجموع يبدأ صغيراً ثم يتزايد حتى يصبح مجموع التكرارات الكلية سمي التكرار المتجمع الصاعد . وإذا بدأنا تجميع التكرارات من جهة المجموعات الكبيرة إلى المجموعة الصغيرة سمي التكرار المتجمع النازل .

الجدول التكرارية المتجمعة :

يوجد نوعان من الجداول المتكررة هما :

➡ جدول التكرار المتجمع الصاعد .

➡ جدول التكرار المتجمع النازل أو الهابط .

تكوين الجدول التكرارى المتجمّع الصاعد

من المثال السابق يمكن تكوين
الجدول التكرارى المتجمّع الصاعد
ويكون كما يلى :

التكرار	الحدود العليا للمجموعات
٠٠	أقل من ٠
١	أقل من ٤
٣	أقل من ٨
٧	أقل من ١٢
١٠	أقل من ١٦
١٨	أقل من ٢٠
٢٨	أقل من ٢٤
٤٠	أقل من ٢٨
٤٤	أقل من ٣٢
٤٧	أقل من ٣٦
٤٨	أقل من ٤٠
٥٠	أقل من ٤٤



المنحنى التكرارى المتجمّع الصاعد :

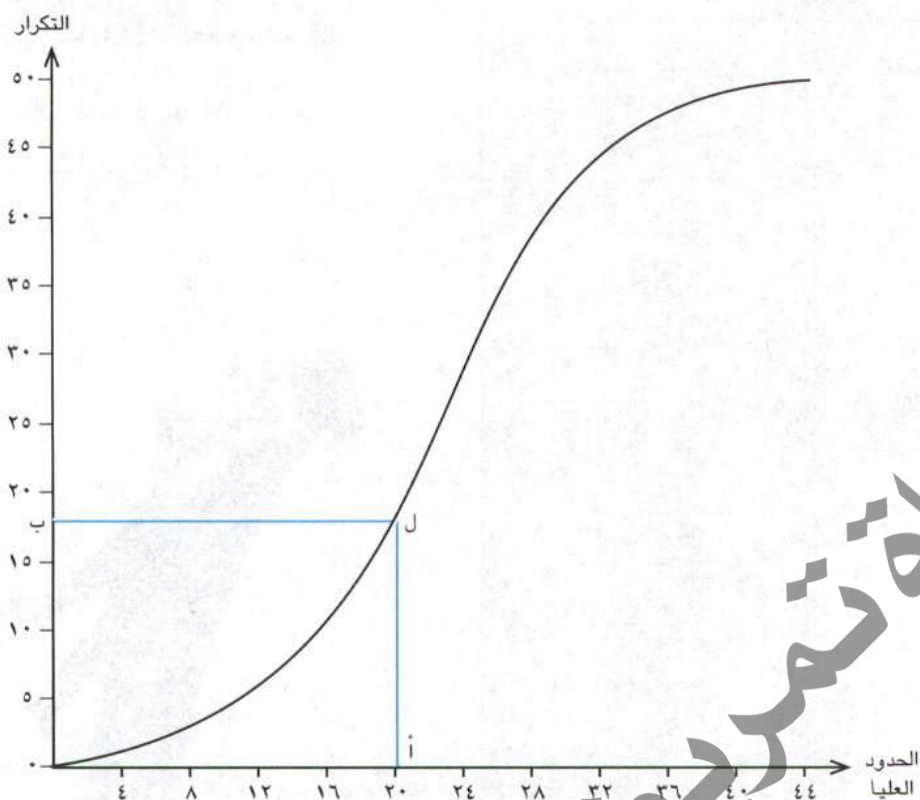
وفيه نرسم محورين متعامدين ونخصص المحور الأفقى للحدود العليا للفئات ، والمحور الرأسى للتكرارات المتجمعة . ثم نحدد النقاط على الشكل بحيث تكون الإحداثيات على المحور الأفقى للنقاط هى الحدود العليا للفئات والإحداثيات على المحور الرأسى هى التكرارات المتجمعة الصاعدة المناظرة لتلك الفئات .

مثال ٢

ارسم المنحنى المتجمّع الصاعد للجدول التكرارى المتجمّع الصاعد
السابق عرضه .

الحل :

لعرض بيانات الجدول السابق بالرسم نخصص المحور الأفقى كما تعلمنا فيما سبق (للمجموعات) والمحور الرأسى للتكرار، ولكن يجب فى هذه الحالة أن نختار مقياساً للرسم على المحور الرأسى بحيث يتسع المحور للتكرار الكلى (عدد المجموعات محل البحث) ، وذلك لأن أكثر عدد فى عامود التكرار هو العدد الكلى (عدد المجموعة محل البحث) والخط البياني الواصل بين النقط بعد تعيينها هو المنحنى التكرارى المتجمّع الصاعد .



وإذا أردنا أن نعين عدد الطالبات الحاصلات على أقل من 20 درجة . فإننا يمكن الاستعانة بهذا المنحنى بأن نعين على المحور الأفقي نقطة ولتكن أ تمثل 20 درجة ونقيم منها عموداً على المحور الأفقي ليلاقى المنحنى في نقطة (ل) ونسقط من (ل) عموداً على المحور الرأسى فيلاقيه في نقطة (ب) وهذه هي النقطة المناظرة لعدد التلميذات الحاصلات على أقل من عشرين درجة وهن 18 طالبة .

مثال 3

يبين الجدول الآتى التوزيع التكرارى لأطوال 100 تلميذ بالسنتيمترات فى إحدى المدارس :

المجموع	145-	140-	135-	130-	125-	120-	115-	(مجموعات) الطول بالسنتيمتر
100	7	13	18	23	19	12	8	عدد التلاميذ (التكرار)

ما عدد التلاميذ الذين يقل أطوالهم عن 115 سم ؟

ما عدد التلاميذ الذين تقل أطوالهم عن 135 سم ؟

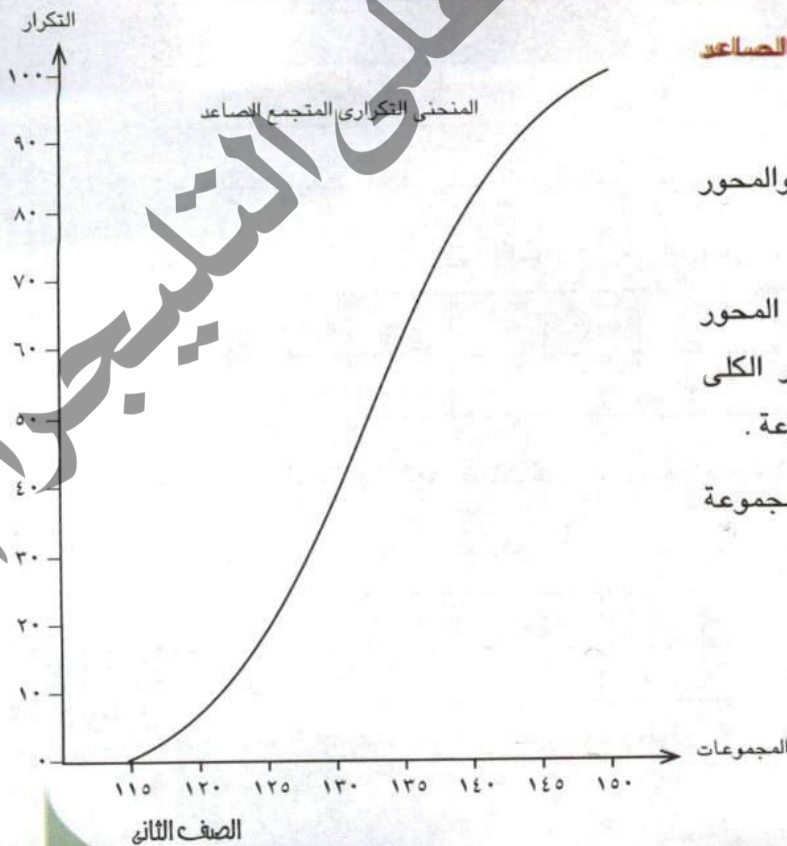
ما عدد التلاميذ الذين تقل أطوالهم عن 145 سم ؟

كون الجدول التكرارى المتجمع الصاعد لهذه البيانات ومثله بيانياً .

هل توجد تلاميذ تقل أطوالهم عن ١١٥ سم ؟ لا
هل يوجد تلاميذ تقل أطوالهم عن ١٣٥ سم ؟ وما عددهم ؟ نعم ٦٢ تلميذاً .
كيف توجد عدد التلاميذ الذين تقل أطوالهم عن ١٤٥ سم ؟ نجمع عدد التلاميذ في مجموعات الطول الأقل من المجموعة ١٤٥ .

للإجابة عن التساؤلات السابقة بطريقة أكثر سهولة نكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد ، وذلك كالآتي :

الحدود العليا للمجموعات	حساب التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ١١٥ سم	٠	صفر
أقل من ١٢٠ سم	٠ + ٨ = ٨	٨
أقل من ١٢٥ سم	٨ + ١٢ = ٢٠	٢٠
أقل من ١٣٠ سم	٢٠ + ١٩ = ٣٩	٣٩
أقل من ١٣٥ سم	٣٩ + ٢٣ = ٦٢	٦٢
أقل من ١٤٠ سم	٦٢ + ١٨ = ٨٠	٨٠
أقل من ١٤٥ سم	٨٠ + ١٣ = ٩٣	٩٣
أقل من ١٥٠ سم	٩٣ + ٧ = ١٠٠	١٠٠



ولتمثيل الجدول التكراري المتجمع الصاعد بيانياً :

- (١) نخصص المحور الأفقي للمجموعات والمحور الرأسى للتكرار المتجمع الصاعد .
- (٢) نختار مقياساً مناسباً للرسم على المحور الرأسى بحيث يتسع المحور للتكرار الكلى المتجمع الصاعد عدد عناصر المجموعة .
- (٣) نمثل التكرار المتجمع الصاعد لكل مجموعة ونرسم الخط البياني لها بالتتابع .

تمارين (٢ - ١)

(١) كون الجدول التكرارى المتجمع الصاعد لكل من البيانات التالية :

المجموعات	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	-١٠	٠	المجموع
التكرار	١٥٠	٢	٨	١٦	٣٢	٣٦	٢٥	١٦	١٠	٥

(أ)

المجموعات	-٧٢	-٦٤	-٥٦	-٤٨	-٤٠	-٣٢	-٢٤	-١٦	-٨	المجموع
التكرار	٢٠٠	٩	٨	٢٥	٣٧	٢١	٤٢	٢٨	٢٠	١٠

(ب)

المجموعات	-٣٦	-٣٢	-٢٨	-٢٤	-٢٠	-١٦	-١٢	-٨	المجموع
التكرار	٣٠٠	٢٨	٣٥	٥٧	٦٠	٥٢	٣٨	٢٠	١٠

(ج)

المجموعات	-٤٨	-٤٢	-٣٦	-٣٠	-٢٤	-١٨	-١٢	-٦	المجموع
التكرار	٥٠	١	٦	٦	٥	١١	١٠	٦	٥

(د)

(٢) ارسم المنحنى التكرارى المتجمع الصاعد للجدول الآتية :

(أ) الجدول التالى يعبر عن ٢٠٠ مريض موزعة أعمارهم بالتوزيع التكرارى الآتى :

مجموعة الأعمار	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	المجموع
التكرار	٢٠٠	٤	١٢	٤٨	٥٦	٣٢	٣٠	١٨

ومن الشكل أوجد عدد المرضى الذين يكون عمرهم ٥٥ سنة .

(ب) الجدول الآتى يوضح التوزيع التكرارى لأجر أسبوعى لعدد ١٠٠ ممرضة فى إحدى المستشفيات :

فئة الأجر بالجنيه	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	المجموع
عدد الممرضات	١٠٠	١٤	١	٣	٢٢	٢٠	١٥	٥

ومن الرسم أوجد عدد الممرضات الذين يكون أجرهم ٧٥ جنيه .

(ج) الجدول الآتى يوضح توزيع أطوال ١٤٩ مريض بالسنتيمترات فى إحدى المستشفيات :

المجموع	-١٩٥	-١٩٠	-١٨٥	-١٨٠	-١٧٥	-١٧٠	-١٦٥	المجموع
التكرار	١٤٩	٧	١٢	٢٦	٣٨	٣٠	٢٢	١٤

ومن الرسم أوجد عدد المرضى الذين يصل طولهم ١٨٧ سنتيمتر .

٢ الجدول التكرارى المتجمع النازل

تكوين الجدول التكرارى المتجمع النازل (الهابط):

مثال ١

من الجدول التكرارى التالى :

المجموعات	-٠	-٤	-٨	-١٢	-١٦	-٢٠	-٢٤	-٢٨	-٣٢	-٣٦	-٤٠
التكرار	١	٢	٣	٤	٨	١٠	١٢	٤	٣	٢	١

يمكن تكوين الجدول التكرارى المتجمع
النازل كما فى الجدول التالى :

التكرار	الحدود السفلى للمجموعات
٥٠	٠ فأكثر
٤٩	٤ فأكثر
٤٧	٨ فأكثر
٤٣	١٢ فأكثر
٤٠	١٦ فأكثر
٣٢	٢٠ فأكثر
٢٢	٢٤ فأكثر
١٠	٢٨ فأكثر
٦	٣٢ فأكثر
٣	٣٦ فأكثر
٢	٤٠ فأكثر
٠	٤٤ فأكثر



التحتى التكرارى المتجمع النازل:

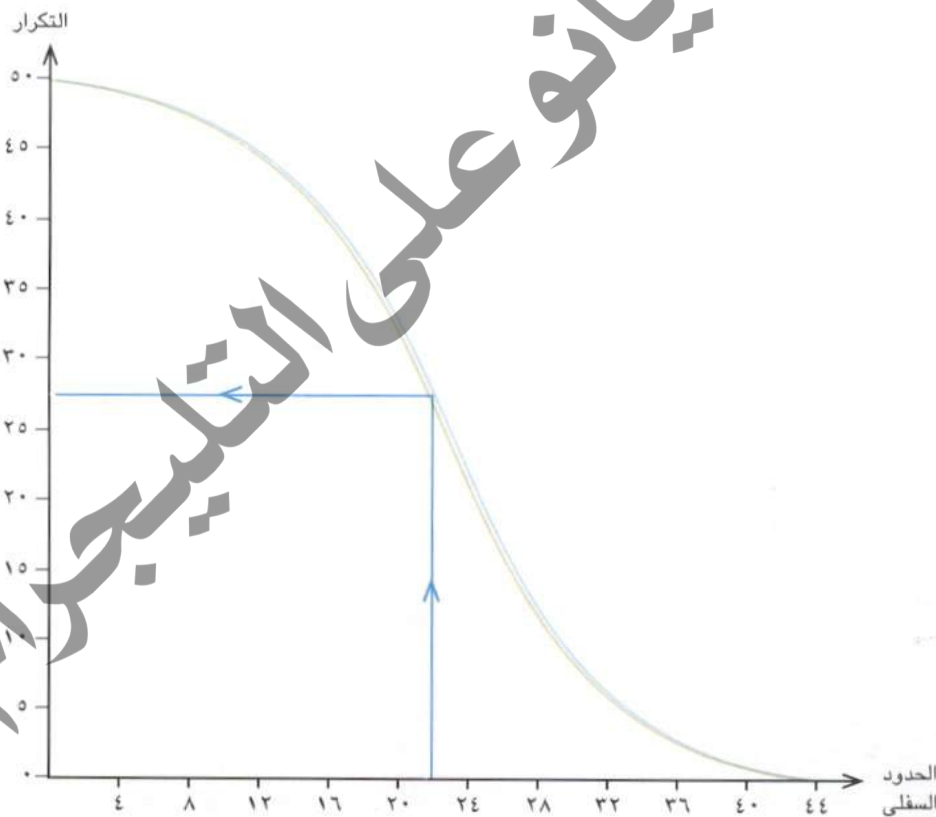
نرسم منحنى التكرار المتجمع النازل : نرسم محورين متعامدين ونخصص المحور الأفقى للحدود السفلى للفئات ، والمحور الرأسى للتكرارات المتجمعة . ثم نحدد النقاط على الشكل بحيث تكون الإحداثيات الأفقية للنقاط هى الحدود السفلى للفئات والإحداثيات الرأسية لها هى التكرارات المتجمعة النازلة المناظرة لتلك الفئات .

مثال ٢

ارسم التكرار المتجمع النازل لبيانات الجدول السابق :

الحل:

لعرض بيانات الجدول السابق بالرسم نخصص المحور الأفقى كما تعلمنا فيما سبق (للمجموعات) والمحور الرأسى للتكرار ؛ ولكن يجب فى هذه الحالة أن نختار مقياساً للرسم على المحور الرأسى بحيث يتسع المحور للتكرار الكلى (عدد المجموعات محل البحث) ، وذلك لأن أكثر عدد فى عامود التكرار هو العدد الكلى (عدد المجموعات محل البحث) والخط البيانى الواصل بين النقط بعد تعيينها هو المنحنى التكرارى المتجمع النازل .



ويمكن الحصول على عدد الحاصلين على ٢٢ درجة فأكثر وهم ٢٧,٥ تلميذة .

مثال ٣

يبين الجدول الآتي التوزيع التكراري لأطوال ١٠٠ طالب بالسنتيمترات في إحدى المدارس :

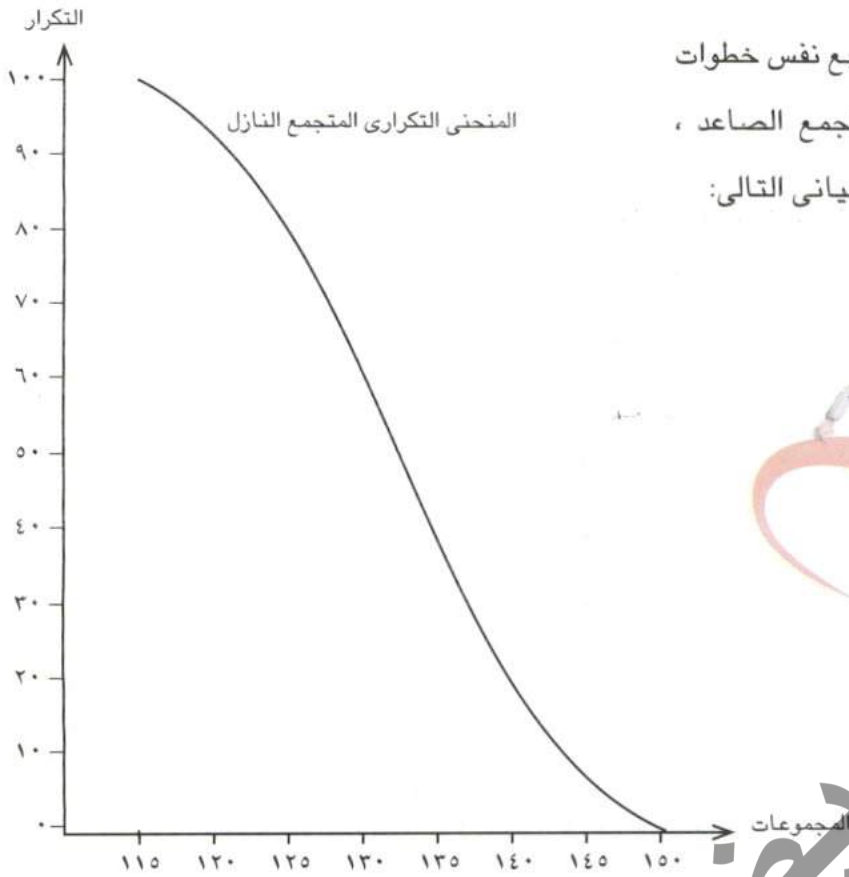
(مجموعات) الطول بالسنتيمتر	-١١٥	-١٢٠	-١٢٥	-١٣٠	-١٣٥	-١٤٠	-١٤٥	المجموع
عدد الطلاب (التكرار)	٨	١٢	١٩	٢٣	١٨	١٣	٧	١٠٠

أوجد : عدد التلاميذ الذين أطوالهم ١٥٠ سم فأكثر .
 عدد التلاميذ الذين أطوالهم ١٤٠ سم فأكثر .
 عدد التلاميذ الذين أطوالهم ١٢٥ سم فأكثر .
 كون الجدول التكراري المتجمع النازل ، ثم مثله بيانياً .

الحل :

لا يوجد تلاميذ أطوالهم ١٥٠ سم فأكثر .
 عدد التلاميذ الذين أطوالهم ١٤٠ سم فأكثر هو $١٣ + ٧ = ٢٠$ طالباً
 عدد التلاميذ الذين أطوالهم ١٢٥ سم فأكثر هو
 أكمل $١٩ + \dots = \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$
 للإجابة عن هذه التساؤلات بصورة أكثر سهولة يكون الجدول التكراري المتجمع النازل كالاتي :

الحدود السفلى للمجموعات	حساب التكرار المتجمع النازل	التكرار المتجمع النازل
١١٥ فأكثر	$٩٢ = ٨ + ١٠٠$	١٠٠
١٢٠ فأكثر	$٨٠ = ١٢ + ٩٢$	٩٢
١٢٥ فأكثر	$٦١ = ١٩ + ٨٠$	٨٠
١٣٠ فأكثر	$٣٨ = ٢٣ + ٦١$	٦١
١٣٥ فأكثر	$٢٠ = ١٨ + ٣٨$	٣٨
١٤٠ فأكثر	$٧ = ١٣ + ٢٠$	٢٠
١٤٥ فأكثر	$٠ = ٧ + ٧$	٧
١٥٠ فأكثر	$٠ = ٠ + ٠$	صفر



تمارين (٢ - ٢)

(١) كون الجدول التكرارى المتجمع النازل لكل جدول من الجداول التكرارية التالية :

المجموعة	-١٠	-١٤	-١٨	-٢٢	-٢٦	-٣٠	المجموع
التكرار	٥	١٥	٢٠	٢٤	١٧	٩	١٠٠

(أ)

المجموعة	-٢٥	-٣٠	-٣٥	-٤٠	-٤٥	-٥٠	المجموع
التكرار	١٢	١٧	١٨	٤٠	٢٥	٨	١٢٠

(ب)

المجموعة	-٠	-٥	-١٠	-١٥	-٢٠	-٢٥	-٣٠	المجموع
التكرار	١٨	٢٣	٢٥	١٦	١٢	٦	٥	١٠٥

(ج)

المجموعات	-١٠	-١٤	-١٨	-٢٢	-٢٦	المجموع
التكرار	٢٦	٢٠	٢٥	٢١	٨	١٠٠

(د)

(٣) حل المسائل الآتية :

أ) إذا كان التوزيع التكرارى ذى المجموعات للأجور الأسبوعية بالجنيه لعدد ٦٠ ممرضة فى إحدى المستشفيات كما بالجدول التالى :

المجموعة	-٦	-١٢	-١٨	-٢٤	-٣٠	-٣٦	-٤٢	-٤٨	المجموع
التكرار	٨	٦	١٠	١١	٧	٦	٧	٥	٦٠

ارسم منحنى التكرار المتجمع النازل ، ومن الرسم اوجد عدد الممرضات اللاتى تحصلن على أجر ٢٢ جنية فأكثر .

ب) الجدول الأتى يبين أجر إجراء بعض العمليات الجراحية الكبرى لبعض رجال الاعمال المحجوزين بإحدى المستشفيات الاستثمارية بالجنية :

المجموعة	-٣٠٠	-٥٠٠	-٧٠٠	-٩٠٠	-١١٠٠	-١٣٠٠	-١٥٠٠	المجموع
عدد المرضى	٣٠	٢٠	٢٥	١٠	١٥	٧	٨	١١٥

ارسم المنحنى التكرارى المتجمع النازل ، ومن الرسم اوجد عدد المرضى الذين مطلوب منهم دفع ١٠٠ جنية فأكثر .

ج) ارسم منحنى التكرار المتجمع النازل لجدول التكرار التالى :

المجموعة	-٢	-٣	-٤	-٥	-٦	-٧	المجموع
التكرار	٤٠	٨٠	١٠	٤٠	٢٠	١٠	٢٠٠

د) ارسم منحنى التكرار المتجمع النازل لجدول التكرار التالى :

المجموعة	-٨	-١٢	-١٦	-٢٠	-٢٤	-٢٨	-٣٢	المجموع
التكرار	٤	٥	٨	١٠	٧	٥	١	٤٠

هـ) ارسم منحنى التكرار المتجمع النازل لجدول التكرار التالى :

المجموعة	-٠	-٤	-٨	-١٢	-١٦	المجموع
التكرار	٥	١٥	٣٠	٤٠	١٠	١٠٠

وسوف نستخدم المنحنى التكرارى المتجمع الصاعد والنازل فى إيجاد الوسيط والمنوال فى الدرس القادم.

(٣) البيانات التالية للدرجة ١١٠٠٠ طلاب في المتحان تجريبي المائدة الرياضيات.. والمطلوب:

المجموع	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	-١٠	-٠	المجموعات
التكرار	١٢	٢٣	٢٨	١٥	١٤	٨	
المجموع	١٠٠						

أ) تكوين كل من الجدول التكراري المتجمع الصاعد والنازل .

ب) رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد والنازل على نفس ورقة الرسم البياني.

ج) من الرسم أوجد عدد الطلاب الحاصلين على أقل من ٤٠ درجة ، والحاصلين على ٤٠ فأكثر.

د) ما النسبة المئوية للطلاب الحاصلين على أكثر من ٤٥ درجة ؟

(٤) الجدول الآتي يمثل التوزيع التكراري لأعمار ٥٠ ممرضة بالأحد المستشفيات..

المجموع	-٥٠	-٤٥	-٤٠	-٣٥	-٣٠	-٢٥	-٢٠	المجموعات
التكرار	٣	٥		١٣	٩	٨	٥	
المجموع	٥٠							

والمطلوب :

أ) أكمل الجدول .

ب) ارسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد والمنحنى التكراري المتجمع النازل لهذا التوزيع

ج) من الرسم أوجد :

أولاً : عدد الممرضات اللاتي تزيد اعمارهم عن ٣٢ سنة

ثانياً : عدد الممرضات اللاتي تقل اعمارهم عن ٤٣ سنة

(٥) فيما يلي التوزيع التكراري للنزى يبين درجات ١١٠٠٠ طلاب في إحدى المواد..

النسبة المئوية	-٩٠	-٨٠	-٧٠	-٦٠	-٥٠	-٤٠	-٣٠	-٢٠	المجموع
عدد الطلاب	٩٠	١١٠	١٣٠	١٥٠	٢٦٠	١٦٠	٧٠	٣٠	١٠٠٠

والمطلوب :

أ) رسم المنحنين المتجمعين الصاعد والنازل لهذا التوزيع .

ب) عدد الطلاب الحاصلين على أقل من ٧٥ درجة .

ج) عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من ٨٥ درجة .

القفل السليح

مقاييس النزعة المركزية

(١) الوسط الحسابي

(٢) الوسيط

(٣) المنوال



١ الوسط الحسابي



الوسط الحسابي لمجموعة من القيم أحياناً يطلق عليه المتوسط لمجموعة من القيم أو معدل مجموعة من القيم وغير ذلك من المسميات التي تعبر عن متوسط مجموعة من القيم ، الوسط الحسابي يعتبر أكثر المتوسطات شهرة وأكثرها استخداماً وذلك لما يتمتع به من مزايا وخواص .

أولاً : حساب الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة :

الوسط الحسابي لمجموعة من القيم يساوي مجموع القيم على عددها (الوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}}$)
بمعنى إذا كان لدينا $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ نون من القيم فإن :
الوسط الحسابي = $(\text{مجموع } x_i \div n)$ حيث ن تأخذ ١، ٢، ٣، ٤،، ن .

مثال ١

إذا كانت أوزان سبعة أطفال وعمرهم سنة هي كالتالي :

١١ ، ١٢،٥ ، ١٠،٥ ، ١٢ ، ٩،٥ ، ١١،٥ ، ١٠

احسب الوسط الحسابي للأوزان الأطفال ، علماً بأن الوزن بالكيلو جرام .

الحل :

∴ الوسط الحسابي = مجموع الأوزان ÷ عددها
∴ الوسط الحسابي = $7 \div (11 + 12,5 + 10,5 + 12 + 9,5 + 11,5 + 10)$
 $77 \div 7 = 11$ كيلو جرام .

مثال ٢

إذا كانت درجات طالبة في امتحان مادة الرياضيات في سنة أشهر كالتالي :

٢٢ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٥

فأوجد متوسط درجات الطالبة. علماً بأن النهاية العظمى ٣٠ .

الحل :

∴ الوسط الحسابي = مجموع الدرجات ÷ عددهم
 $23 = 6 \div 138 =$

إذا أخذت الطالبة ٢٣ هي درجة امتحان مادة الرياضيات لكل شهر من شهور السنة فإن مجموع هذه الدرجات الجديدة ، هو نفس مجموع الدرجات الأصلية وعلى ذلك يمكن القول بأن الوسط الحسابي لمجموعة من القيم هو :
القيمة التي لو أعطيت لكل عنصر من عناصر المجموعة لكان مجموع هذه القيم الجديدة هو نفس مجموع القيم الأصلية .

ملحوظة

تدريب ١

(أ) إذا كانت درجات حرارة مريض تقاس كل ست ساعات خلال ٢٤ ساعة كانت كالتالى :

٤٠,٥ ، ٤٠ ، ٣٩,٨ ، ٣٨,٢

فأكمل ما يلى :

متوسط درجات الحرارة = ÷

متوسط درجات الحرارة = (..... + + + +) ÷

..... = ÷

(ب) إذا كان الوسط الحسابى لأوزان خمسة مرضى هو ٨٠ كيلو جرام فإن مجموع أوزانهم = كيلوجرام

تدريب ٢

إذا كان الوسط الحسابى لمجموعة أوزان ثمانية طلاب هو ٤٣ وكانت أوزانهم كالتالى :

٤٠ ، ٤٤,٥ ، س ، ٤٦ ، ٣٩ ، ٤٣,٥ ، ٤١ ، ٤٨

فما قيمة س ؟

تدريب ٣

تابعنا ساعات العمل لطبيب فى عيادته الخاصة لسته أيام فكانت كالتالى :

٧ ، ٦ ، ٧ ، ٥ ، ٤ ، ٦ ساعات ، فأوجد متوسط ساعات العمل للطبيب .

الوسط الحسابى يتأثر بالقيم المتطرفة أو الشاذة فمثلاً القيم :

٥ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٦٤

نجد أن الوسط الحسابى لهم هو ١٨ ، فى هذه الحالة نجد أن الوسط الحسابى لا يعطى نتائج

دقيقة ، ويفضل استخدام مقياس آخر .

ثانياً : حساب الوسط الحسابى للبيانات المبوبة :

تكون البيانات فى جدول التوزيع التكرارى غير معروفة بالتفصيل ، بل هى معروفة اجمالاً نظراً لاختصارها فى فئات ، وبذلك لا نستطيع ايجاد الوسط الحسابى بالطريقة السابقة ، ومن ثم نفترض مفردات كل فئة موزعة توزيعاً عادلاً على مدى الفئة : أى أننا لن نخطئ كثيراً إذا اعتبرنا المفردات فى كل فئة تكون متجمعة عند مركز الفئة .

ما هو مركز الفئة ؟

مركز الفئة = (الحد الأدنى للفئة + الحد الأعلى للفئة) ÷ ٢

وعلى ذلك يعرف الوسط الحسابى للتوزيعات التكرارية بأنه الوسط الحسابى المرجح بالتكرارات .

والوسط الحسابى لمراكز الفئات م_١ ، م_٢ ، م_٣ ، م_ن والمرجح بالتكرارات المناظرة ك_١ ، ك_٢ ، ك_٣ ، ك_ن يكون

الوسط الحسابى = مج (م × ك) ÷ (مج ك)

حيث م يمثل مركز الفئة ، ك تكرار الفئة .

مثال ٣

الجدول التالي يمثل عدد المرضى المترددين على قسم الباطنة بأحد مستشفيات الجامعة خلال يوم ، احسب متوسط عدد المترددين خلال ساعة .

الفترات (الوقت بالساعة)	صفر-	-٤	-٨	-١٢	-١٦	-٢٠	المجموع
التكرار (عدد المرضى)	٢٣	٣٤	٤٤	٤٩	٢٨	٢٢	٢٠٠

الفترات	التكرار (ك)	مركز الفترة (م)	ك × م
صفر-	٢٣	٢	٤٦
-٤	٣٤	٦	٢٠٤
-٨	٤٤	١٠	٤٤٠
-١٢	٤٩	١٤	٦٨٦
-١٦	٢٨	١٨	٥٠٤
-٢٠	٢٢	٢٢	٤٨٤
المجموع	٢٠٠		٢٣٦٤

∴ الوسط الحسابي = (مجموع ك × م) ÷ (مجموع ك)

∴ متوسط عدد المرضى المترددين خلال ساعة = $200 \div (2364) = 11,82 \approx 12$ مريض خلال ساعة .

تدريب ٤

الجدول التالي يمثل درجات ٤٠ طالب في امتحان مادة ما .

الفترات (الدرجات)	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠	المجموع
التكرار (عدد الطلاب)	٥	٧	١٢	٩	٧	٤٠

أكمل الجدول :

الدرجات	التكرار (ك)	مركز الفترة (م)	ك × م
-١٠	٥	١٥	٧٥
-٢٠	٧		
-٣٠	١٢		٤٢٠
-٤٠	٩	٤٥	
-٥٠	٧		
المجموع	٤٠		

∴ الوسط الحسابي = (مجموع ك × م) ÷ (مجموع ك)

∴ متوسط درجات الطلاب = ÷ = درجة

تمارين (٣ - ١)

(١) إذا كان لدينا تسجيل يحدد العملاء الذين قاموا بشراء الأدوية من صيدلية ما خلال أسبوع كالتالي :

٧٠ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٧٠ ، ٦٨ ، ٧٢ ، ٦٥

فاحسب الوسط الحسابي .

(٢) إذا كان الوسط الحسابي للقيم س ، ٧ ، ٣ ، ٥ ، ٤ ، فأوجد قيمة س .

(٣) إذا كان الوسط الحسابي لأوزان عدد من الأدوية هو ٣٠٠ جرام وكان مجموع أوزان الأدوية جميعاً هو ٢٧٠٠ ..

فما هو عدد الأدوية .

(٤) إذا كان عدد المرضى المسجلين بدخول أحد المستشفيات خلال أسبوع هو :

١٥٠ ، ١٦٥ ، ١٤٠ ، ١٥٥ ، ١٤٧ ، س ، ١٤٣ مريض

والوسط الحسابي هو ١٥٠ فما قيمة المجهول س ؟

(٥) فيما يلي درجات ٣٠ طالبة في امتحان مادة الإحصاء

الدرجات	-٢	-٥	-٨	-١١	-١٤	-١٧	المجموع
عدد التلاميذ	٤	٦	٧	٨	٣	٢	٣٠

احسب الوسط الحسابي .

(٦) يبين الجدول التكراري التالي التوزيع التكراري لعدد أيام الإجازات في السنة بأحد المستشفيات العدد ١٠٠ طبييب ..

المجموعات (فترة الاجازة)	-٢	-٦	-١٠	-١٤	-١٨	-٢٢	-٢٦	المجموع
التكرار (عدد الأطباء)	٨	١٠	١٦	٢٤ - ٤	١٤	٨	٤	١٠٠

أوجد قيمة ك ، ثم احسب الوسط الحسابي .

الوسيط

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تقسم هذه المجموعة إلى قسمين متساوين من حيث العدد بحيث يكون عدد القيم الأكبر من قيمة الوسيط مساوياً لعدد القيم الأصغر منها، بعد ترتيب هذه القيم تصاعدياً مرة أو تنازلياً مرة أخرى.



أولاً: حساب الوسيط للبيانات غير المبوبة:

لإيجاد الوسيط لمجموعة من القيم علينا أن نرتب القيم ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً:
فإذا كان عدد القيم فردياً فإن الوسيط هو القيمة التي تقع في الوسط تماماً.
وإذا كان عدد القيم زوجياً فإن الوسيط هو مجموع القيمتين اللتين تقعان في الوسط $\div 2$
فمثلاً:

إذا كانت القيم هي : ٤١ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٢٩

فإننا نرتب القيم تصاعدياً هكذا : ٢٩ ، ٣١ ، ٢٤ ، ١٩ ، ٤١
∴ الوسيط = ٢٩ .

وإذا كانت القيم هي : ٢٦ ، ٢٢ ، ١٥ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ١٧

فإننا نرتب القيم تصاعدياً هكذا : ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨
∴ الوسيط = $(22 + 20) \div 2 = 21$.

ومما سبق نستنتج أن :

(أ) ترتيب الوسيط إذا كان عدد القيم فردى = عدد القيم + ١

(ب) ترتيب الوسيط إذا كان عدد القيم زوجى = $(\text{عدد القيم} \div 2)$ ، $(\text{عدد القيم} \div 2) + 1$

تدريب ١

أوجد الوسيط لما يلي :

(أ) ١٢ ، ١٦ ، ٢٠ ، ١٠ ، ٨ ، ١٤ ، ١١

(ب) ١٣ ، ٦ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ، ١١

ثانياً :: حساب الوسيط للبيانات المبوبة ::

(أ) حساب الوسيط بيانياً :

لإيجاد الوسيط بيانياً نتبع الآتى :

١. نكون جدول تكرارى متجمع صاعد (أو متجمع نازل) كما سبق معرفته فى الفصل الثانى .
 ٢. نرسم منحنى متجمع صاعد (أو متجمع نازل) كما سبق ذكره فى الفصل الثانى .
 ٣. نعين رتبة الوسيط كالتالى ، وهى (رتبة الوسيط = مجموع التكرارات $\div 2$) .
 ٤. نأخذ قيمة رتبة الوسيط ونذهب على المحور الرأسى وعند هذه القيمة نسقط من المحور (التكرارات) الرأسى عمود أفقى يلاقى المنحنى فى نقطة من هذه النقطة نسقط عمودى يلاقى المحور الأفقى (المجموعات) فى نقطة تكون هى قيمة الوسيط .
- يوجد طريقة أخرى وهو أننا نرسم المنحنى المتجمع الصاعد والنازل فى رسمه واحدة ومن نقطة تلاقى المنحنيين نسقط عمودى على الأفقى يلاقيه فى نقطة تكون هى قيمة الوسيط .

مثال ١

الجدول التالى يوضح تسجيل عدد المرضى الذين تم عمل تحاليل طبية لهم فى احد المعامل خلال ١٠ ساعات :

المجموعات (الساعات)	-٠	-١	-٢	-٣	-٤	-٥	-٦	-٧	-٨	-٩	المجموع
التكرار (عدد المرضى)	٣	١٢	١٩	٢٢	١٥	١١	٨	٦	٣	١	١٠٠

كون جدول تكرارى متجمع صاعد ومنه أوجد قيمة الوسيط بيانياً، وكذلك جدول متجمع نازل ومنه أوجد قيمة الوسيط بيانياً ، وعلى رسمه واحدة ارسم المنحنى المتجمع الصاعد والنازل ومن الرسم أوجد قيمة الوسيط ، وماذا تلاحظ بين النتائج الثلاثة ؟

الحل :

نرسم على المحور الأفقى الحدود العليا للمجموعات وعلى المحور الرأسى التكرارات ، ثم نوجد رتبة الوسيط وهى تساوى مجموع التكرارات على اثنين .

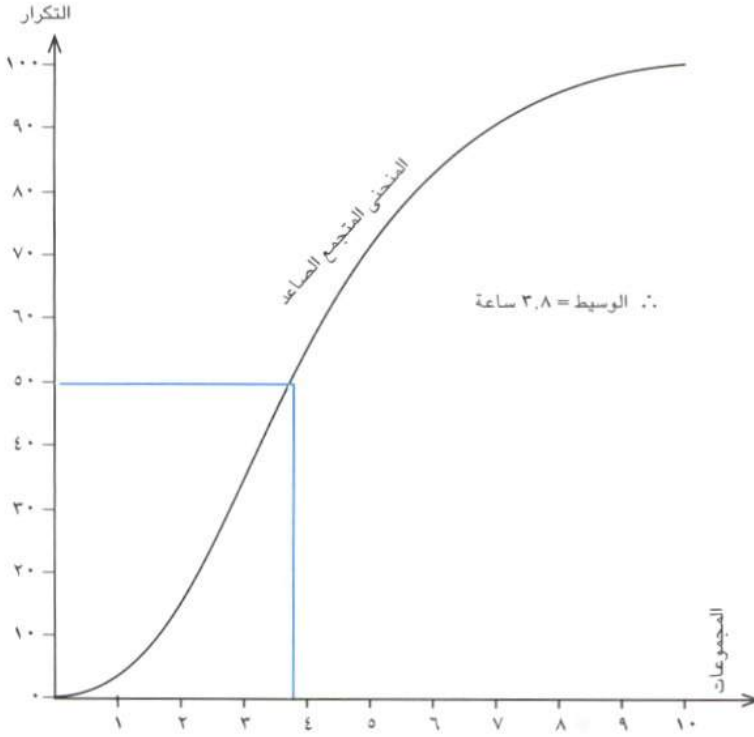
$$50 = 100 \div 2$$

وبالتالى نسقط خط أفقى على المنحنى المتجمع الصاعد فيلاقيه فى نقطة ونسقط من تلك النقطة عمودى على الأفقى يلاقيه فى نقطة ، تكون هى قيمة الوسيط .

ويتم توضيح ذلك على الرسم البيانى التالى :

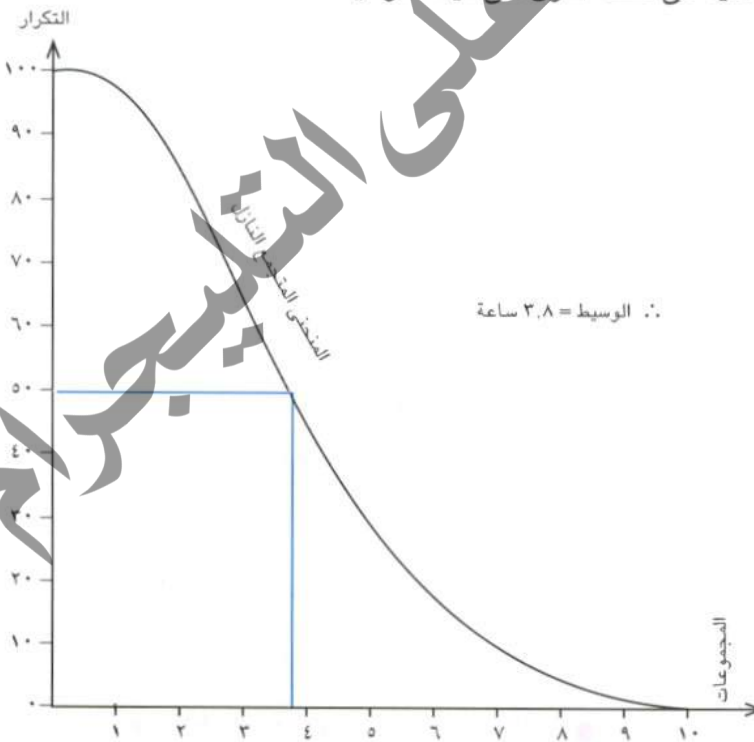
جدول تكرار متجمع صاعد

التكرار	الحدود العليا للمجموعات
صفر	أقل من صفر
٣	أقل من ١
١٥	أقل من ٢
٣٤	أقل من ٣
٥٦	أقل من ٤
٧١	أقل من ٥
٨٢	أقل من ٦
٩٠	أقل من ٧
٩٦	أقل من ٨
٩٩	أقل من ٩
١٠٠	أقل من ١٠

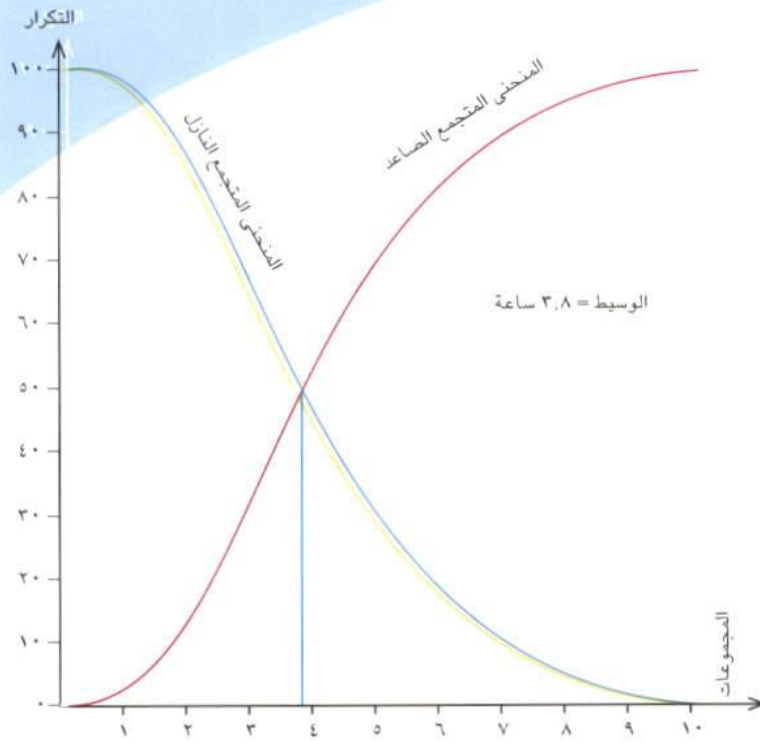


المحور الأفقى المجموعات (الساعات) والمحور الرأسى التكرار (عدد المرضى) نجد أن الوسيط بيانياً = ٣.٨ ساعة تقريباً.

لإيجاد قيمة الوسيط من المنحنى المتجمع النازل نكون جدول متجمع نازل ، ثم نوجد رتبة الوسيط وتكون قيمتها على المنحنى الرأسى ، ومنها نسقط عمودى على المنحنى يلاقيه فى نقطة ومن تلك النقطة نسقط عمودى على المحور الأفقى يلاقيه فى نقطة تكون هى قيمة الوسيط .



التكرار (ك)	الحدود السفلى للمجموعة
١٠٠	صفر فأكثر
٩٧	١ فأكثر
٨٥	٢ فأكثر
٦٦	٣ فأكثر
٤٤	٤ فأكثر
٢٩	٥ فأكثر
١٨	٦ فأكثر
١٠	٧ فأكثر
٤	٨ فأكثر
١	٩ فأكثر
صفر	١٠ فأكثر



لايجاد الوسيط باستخدام
رسم المنحنى المتجمع
الصاعد والنازل في رسمه
واحدة نرسم المنحنى
الصاعد والنازل على
رسمه واحدة فيتقاطعا في
نقطة نسقط منها عمودى
على الأفقى يلاقيه في
نقطة تكون هي قيمة
الوسيط.

نلاحظ مما سبق أن النتائج الثلاث متساوية

(ب) حساب الوسيط حسابياً

لايجاد الوسيط حسابياً نتبع الخطوات الآتية:

1. نوجد ترتيب الوسيط = مجموع التكرارات (مجدك) ÷ ٢٢.
2. نوجد من الجدول التكرارى التكرار الوسطى ونرمز له بالرمز L .
3. نوجد من الجدول التكرارى الحد الأدنى للفئة الوسيطة ونرمز لها بالرمز L_1 .
4. نوجد من الجدول مجموع التكرارات السابقة لفئة الوسيط ونرمز له بالرمز M .
5. نوجد مدى الفئة ونرمز له بالرمز h .
6. نعوض بكل ما سبق فى العلاقة الآتية: الوسيط = $L + \frac{M - (مجدك \div 2)}{h} \times h$

مثال ٢

الجدول التالى يوضح درجات الحرارة لستين مريض فى أحد المستشفيات المسجلة لهم فى أحد الأيام:

الفترة (الدرجات)	-٣٧	-٣٧,٥	-٣٨	-٣٨,٥	-٣٩	-٣٩,٥	-٤٠	-٤٠,٥	المجموع
التكرار (عدد الطلاب)	٤	٦	٩	١١	١٤	٧	٥	٤	٦٠

احسب الوسيط لبيانات الجدول السابق

المنوال

هى القيمة الأكثر شيوعاً أو تكراراً فى مجموعة القيم المعطاه .

أولاً : إيجاد المنوال للبيانات غير المبوبة :

ويمكن أن يكون للمنوال قيمة أو قيمتين أو ثلاثة أو أكثر كما سنرى فى الأمثلة الآتية :

مثال ١

عين المنوال لما يلى :

(أ) درجات ٦ طالبات بمدرسة التمريض فى امتحان مادة الرياضيات فى أحد الأشهر

هى : ٨ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٧ ، ٥

نجد أن قيمة المنوال هى ٧

(ب) إذا كان أوزان مجموعة أطفال لسن سنة كان كالتالى :

١١ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٠ كيلو جرام

نجد ان المنوال لأوزان الأطفال هو ١١ ، ١٠

تدريب ١

عين المنوال لما يلى :

(أ) ٥ ، ٦ ، ٥ ، ٧ ، ٦ ، ٨ ، ٥

(ب) ١٦ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٥

تدريب ٢

إذا كانت قيمة المنوال هى ٦ فعين قيمة س لما يلى :

٤ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٧ ، ٦ ، س ، ٨

ثانياً : إيجاد المنوال للبيانات المبوبة :

(أ) باستخدام الرسم البياني :

نرسم المدرج التكرارى كما سبق دراسته فى الفصل الثانى لتوزيع تكرارى ذى مجموعات ، ومن الركن الأيمن لأعلى مستطيل نقطة أ نصله بأعلى ركن من جهة اليمين للمستطيل السابق نقطة ج ثم أعلى ركن فى يسار أعلى مستطيل نقطة د نصله بأعلى الركن اليسار للمستطيل اللاحق نقطة ب ونقطة تقاطع القطرين م نسقط منها عمودى على الأفقى يلاقيه فى نقطة تكون هى قيمة المنوال .

كما يتضح من المثال التالى فى المثال الآتى :

وهناك طريقة ثانية لإيجاد المنوال باستخدام المضلع أو المنحنى التكرارى وتتم برسم المنحنى أو المضلع التكرارى ومن أعلى نقطة نسقط عمودى على الأفقى يلاقيه فى نقطة تكون هى قيمة المنوال .

مثال ٢

الجدول التالي يوضح تسجيل لقياس أطوال ٦٠ طالب من المتقدمين لكلية الشرطة :

الفترات (الأطوال)	١٦٧	١٧٠	١٧٣	١٧٦	١٧٩	١٨٢	١٨٥	المجموع
التكرار (عدد لطلاب)	٦	٨	١١	١٣	١٠	٧	٥	٦٠

المطلوب : إيجاد قيمة المنوال مستخدماً :

(٢) طريقة المنحنى التكرارى مرة أخرى .

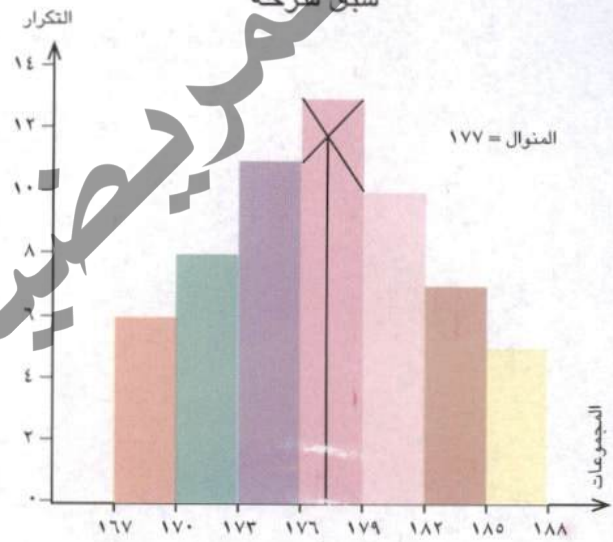
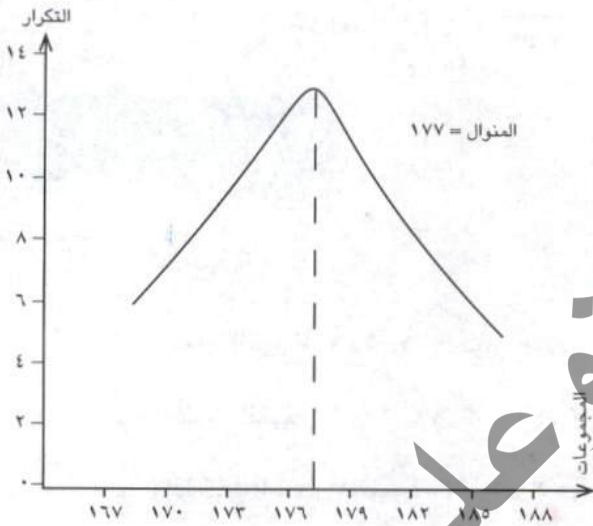
(١) طريقة رسم المدرج التكرارى ،

الحل :

(١) نرسم المدرج التكرارى هنا لهذا

الجدول ونجد قيمة المنوال كما

سبق شرحه



ب (إيجاد قيمة المنوال حسابياً :

لايجاد قيمة المنوال حسابياً نتبع الخطوات الآتية :

١. نعين الفئة المنوالية وهى الفئة المناظرة لأعلى تكرار .
٢. نعين من الجدول التكرارى قيمة الحد الأدنى للفئة المنوالية ونرمز لها بالرمز (ل).
٣. نعين الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة السابقة لها ونرمز لها بالرمز (ك).
٤. نعين الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة اللاحقة لها ونرمز لها بالرمز (ك).
٥. نعين طول الفترة ونرمز لها بالرمز ر .

٦. نعوض بكل ما سبق فى العلاقة الآتية : المنوال = $ل + \left[\frac{ك}{(ك) + (ك)} \right] \times ر$

مثال ٣

الجدول التالي يوضح عدد ٢٠٠ مدخن طبقاً لسنهم، موضحاً كالتالي :

المجموعات (السن)	-١٠	-١٥	-٢٠	-٢٥	-٣٠	-٣٥	-٤٠	-٤٥	-٥٥	المجموع
عدد المدخنين (التكرار)	٣	١٨	٢٤	٣٣	٣٧	٣٥	٢٥	١٦	٩	٢٠٠

المطلوب : إحسب قيمة المنوال لهذه البيانات .

الحل : من الجدول نجد أن الفئة المنوالية هي ٣٠ - ٣٥

$$ل = ٣٠$$

$$ك = ٣٣ - ٣٧ = ٤$$

$$ر = ٥$$

$$ك = ٣٥ - ٣٧ = ٢$$

$$\therefore \text{المنوال} = ٣٠ + \left[\frac{٢}{٢ + ٤} \right] \times ٥ = ٣١,٧ \text{ سنة}$$

تمارين (٣ - ٣)

(١) اكمل كلا مما يلي :

أ) المنوال للقيم ٧، ٨، ٥، ٧، ٩ هو

ب) المنوال للقيم ١٢، ١٤، ١٢، ١٣، ١١، ١٣، ١٥ هو

ج) إذا كان المنوال للقيم ٤، ١، ٥، ٣ هو ٤ فإن أ =

د) إذا كان المنوال للقيم ١٥، ٩، م، ٣، ٩، ١٥ هو ٩ فإن م =

(٢) الجدول التالي يمثل التوزيع التكراري لفترة إقامة ٥٠ مريض بأحد المستشفيات لإجراء عمليات جراحية

لهم :

فترة الإقامة باليوم	-٢	-٥	-٨	-١١	-١٤	-١٧	المجموع
عدد المرضى	٣	٧	١٥	١٣	٨	٤	٥٠

أوجد قيمة المنوال حسابياً وعين قيمة المنوال بيانياً مستخدماً المدرج التكراري .

(٤) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لأوزان ٥٠ فرد بأحد عيادات التخسيس لعمل برنامج غذائي لهم :

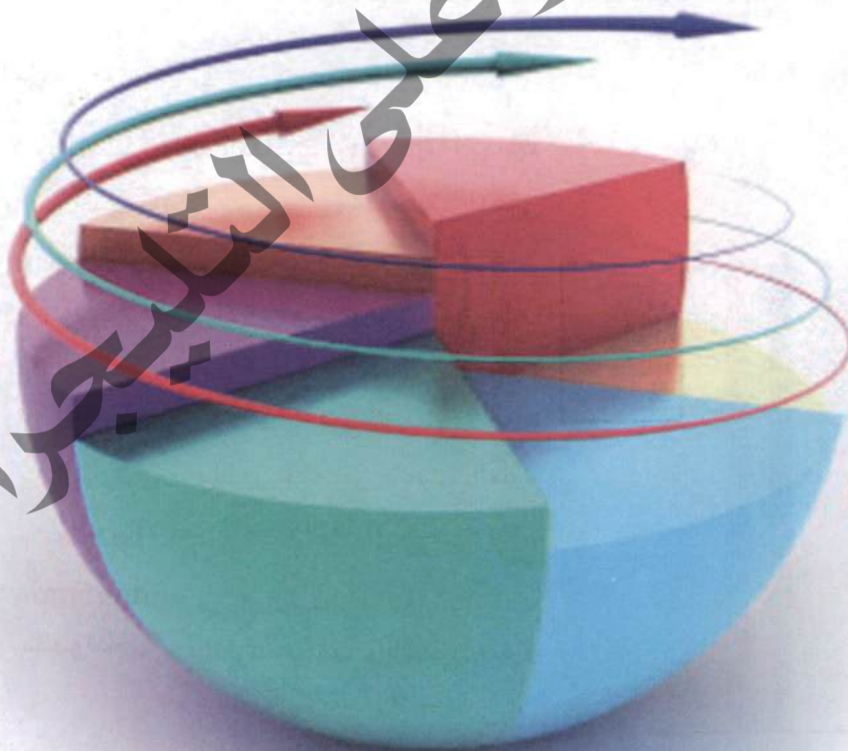
الوزن بالكيلو جرام	-٨٠	-٩٠	-١٠٠	-١١٠	-١٢٠	-١٣٠	المجموع
عدد الأفراد	٩	١١	١٤	٢ + أ	٦	٣	٥٠

عين قيمة أ ثم إحسب الوزن المنوال وأوجد قيمة الوزن المنوال بيانياً مستخدماً المنحنى التكراري .

الفصل الثامن

قراءة وتفسير البيانات

- (١) قراءة وتفسير البيانات بالأعمدة البيانية
- (٢) قراءة وتفسير البيانات بالخط المنكسر
- (٣) قراءة وتفسير البيانات بالقطاعات الدائرية
- (٤) قراءة وتفسير البيانات بأشكال أخرى



قراءة وتفسير البيانات بالأعمدة البيانية

تعرض البيانات في صورة رسوم بيانية مثل الأعمدة البيانية ، وذلك كما يلي :

١٣٦

مثال ١

يوضح الجدول الآتي النسبة المئوية لدرجات محمد في امتحانات آخر العام في ثلاث مواد دراسية من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠٨

النسبة المئوية (%) لامتحان آخر العام

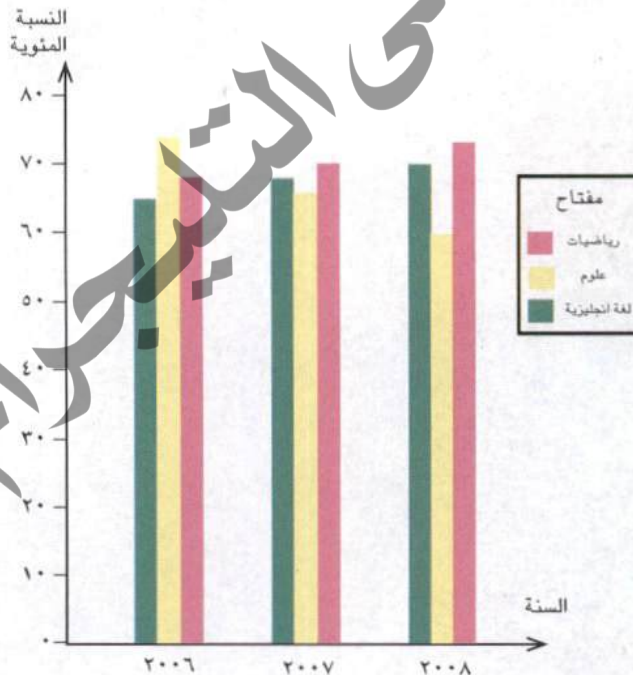
المطلوب :

أولاً : ارسم الأعمدة البيانية التي توضح درجات محمد في الامتحان (يفضل استخدام كراس رسم بياني وأقلام ملونة).

المواد	السنة	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
الرياضيات		٦٥%	٦٨%	٧٠%
العلوم		٧٤%	٦٦%	٦٠%
اللغة الإنجليزية		٦٨%	٧٠%	٧٣%

ثانياً : ضع خطاً أفقياً على الرسم البياني عند خط ٦٥% وسجل أي المواد الدراسية وفي أي عام كانت درجات محمد أكبر من ٦٥%
ثالثاً : انظر إلى الرسم واكتب عبارة صحيحة وأخرى خطأ .

الحل :



أولاً : لتمثيل هذه البيانات بالأعمدة البيانية فإننا نرسم محورين متعامدين الأفقي يمثل السنوات والرأسي يمثل قيمة الدرجات . يمكن استخدام الأقلام الملونة في تظليل الأعمدة البيانية وذلك بإختيار لون واحد لكل مادة فمثلاً نختار اللون الأخضر لأعمدة الرياضيات واللون الأصفر لأعمدة العلوم واللون الأحمر لأعمدة اللغة الإنجليزية .

في حالة عدم استخدام الأقلام الملونة يستخدم التظليل بطرق مختلفة لتوضيح الأعمدة .

ملحوظة

ثانياً : درجات محمد أكبر من ٦٥٪

سنة ٢٠٠٦ فى مواد العلوم، اللغة الإنجليزية .

سنة ٢٠٠٧ فى مواد الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية .

سنة ٢٠٠٨ فى مواد الرياضيات ، اللغة الإنجليزية .

ثالثاً : العبارة الصحيحة : النسبة المئوية لدرجات محمد فى الرياضيات لا تزيد عن ٧٠٪ ،

العبارة الخطأ : النسبة المئوية لدرجات محمد فى اللغة الإنجليزية تقل عن ٦٥٪

مثال ٢

يوضح الجدول التالى أعداد الممارسين لبعض الأنشطة الرياضية فى أحد الأندية خلال خمسة أعوام من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٧ .
عدد الممارسين للأنشطة

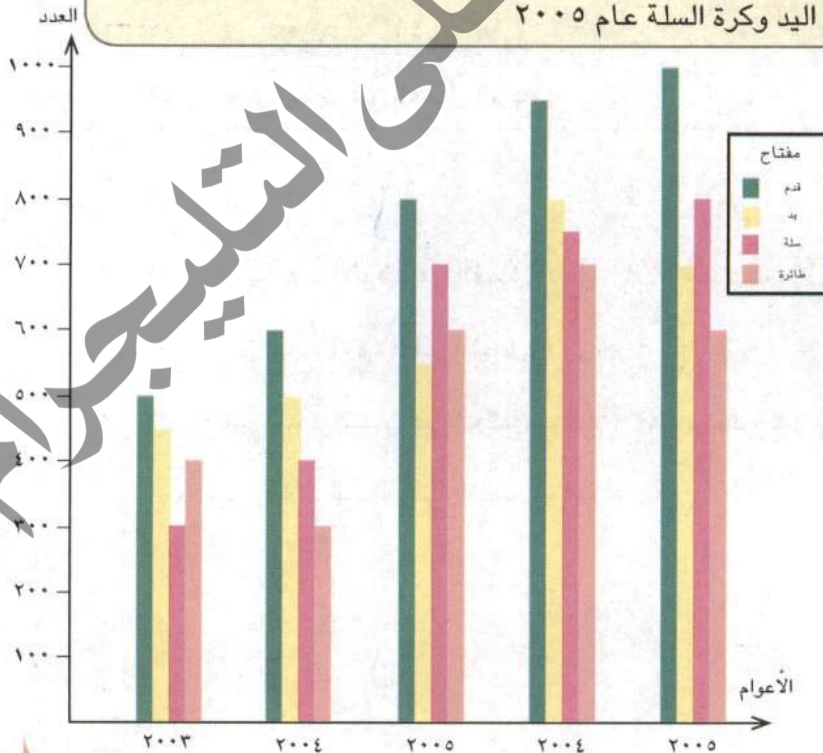
النشاط	العام	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
كرة قدم	٥٠٠	٦٠٠	٨٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	
كرة يد	٤٥٠	٥٠٠	٥٥٠	٨٠٠	٧٠٠	
كرة سلة	٣٠٠	٤٠٠	٧٠٠	٧٥٠	٨٠٠	
كرة طائرة	٤٠٠	٣٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٦٠٠	

مثل هذه البيانات بالأعمدة البيانية ثم أوجد :

١ (العام الذى شهد أكبر عدد من ممارسى كرة القدم .

٢ (العام الذى شهد أقل عدد من ممارسى الكرة الطائرة .

٣ (الفرق بين ممارسى كرة اليد وكرة السلة عام ٢٠٠٥



الحل :

لتمثيل هذه البيانات بالأعمدة البيانية فإننا نرسم محورين متعامدين : الأفقى يمثل السنوات والرأسى يمثل عدد الممارسين للأنشطة ، وكل نوع من أنواع الأنشطة يمثل بعمود ويكون له مفتاح لقراءته .

من خلال الرسم البياني نجد أن :

- (١) العام الذي شهد أكبر عدد من ممارسي كرة القدم هو ٢٠٠٧
- (٢) العام الذي شهد أقل عدد من ممارسي كرة الطائرة هو ٢٠٠٤
- (٣) الفرق بين ممارسي كرة اليد وكرة السلة عام ٢٠٠٥ = ٧٠٠ - ٥٥٠ = ١٥٠

♦ لاحظ أنه من خلال الرسم يمكن استنتاج العديد من المعلومات الأخرى منها :

- ⇐ تزايد عدد ممارسي كرة القدم على مدار السنوات الخمسة .
- ⇐ تزايد عدد الممارسين للأنشطة الرياضية بصفة عامة .

مثال ٣



يمثل الشكل لبياني السابق النسبة المئوية لعدد الأولاد في مقابل النسبة المئوية لعدد البنات في أربعة فصول للصف الثاني الثانوي في إحدى مدارس التمرى والجدول يمثل العدد الكلي للطلاب في كل فصل .

أوجد :

- (١) عدد الأولاد في الفصل الأول .
- (٢) عدد البنات في الفصل الرابع .

الحل :

(١) نسبة عدد الأولاد في الفصل الأول ٦٠٪ ، وعدد الطلاب الكلي ٢٠ طالباً .

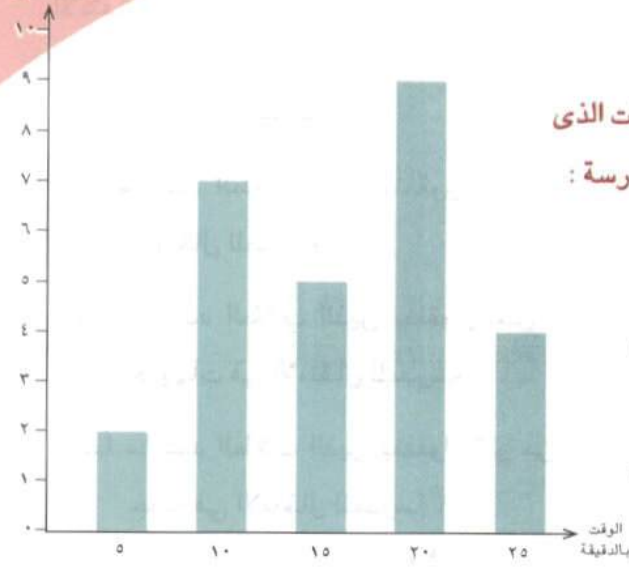
إذن : عدد الأولاد في الفصل الأول = $20 \times \frac{60}{100} = 12$ ولداً .

(٢) نسبة عدد البنات في الفصل الرابع ٣٠٪ ، وعدد الطلاب الكلي ٥٠ طالباً .

إذن : عدد البنات في الفصل الرابع = $50 \times \frac{30}{100} = 15$ بنتاً .

تمارين (٤ - ١)

عدد التلاميذ



(١) يوضح الشكل المقابل التمثيل البياني بالأعمدة للوقت الذي

يستغرقه بعض الطلاب للذهاب من المنزل إلى المدرسة :

أجب عن الأسئلة التالية :

(أ) ما عدد الطلاب الذين يستغرقون أكثر من ١٠

دقائق في الذهاب للمدرسة ؟

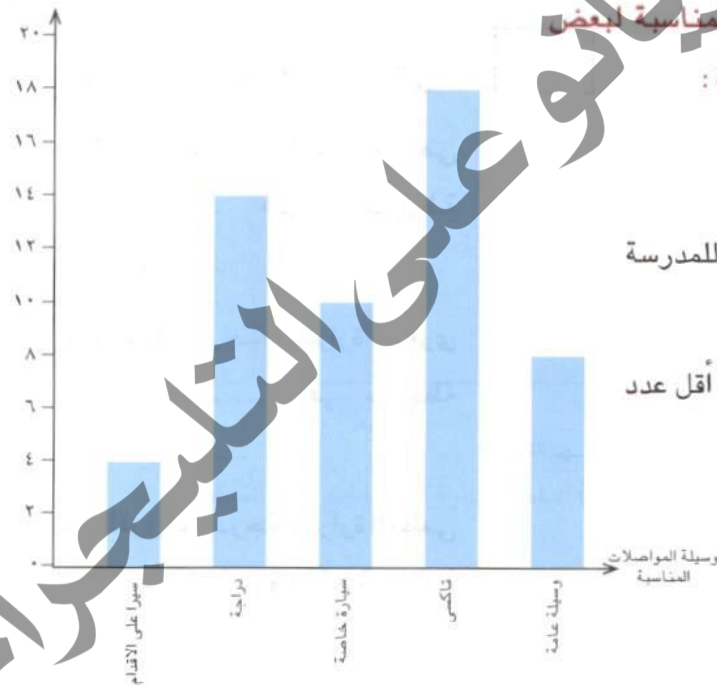
(ب) ما عدد الطلاب الذين يستغرقون أقل من ١٥

دقيقة في الذهاب إلى المدرسة ؟

(ج) ما إجمالي عدد الطلاب ؟

(د) ما أقل وقت استغرقه الطلاب في الذهاب للمدرسة ؟

عدد التلاميذ



(٢) يوضح الشكل التالي وسيلة المواصلات المناسبة لبعض

الطلاب في الذهاب من المنزل إلى المدرسة :

أجب عن الأسئلة التالية :

(أ) ما عدد الطلاب الذين يذهبون للمدرسة

راكبين ؟

(ب) ما وسيلة المواصلات التي يستخدمها أقل عدد

من الطلاب للذهاب للمدرسة ؟

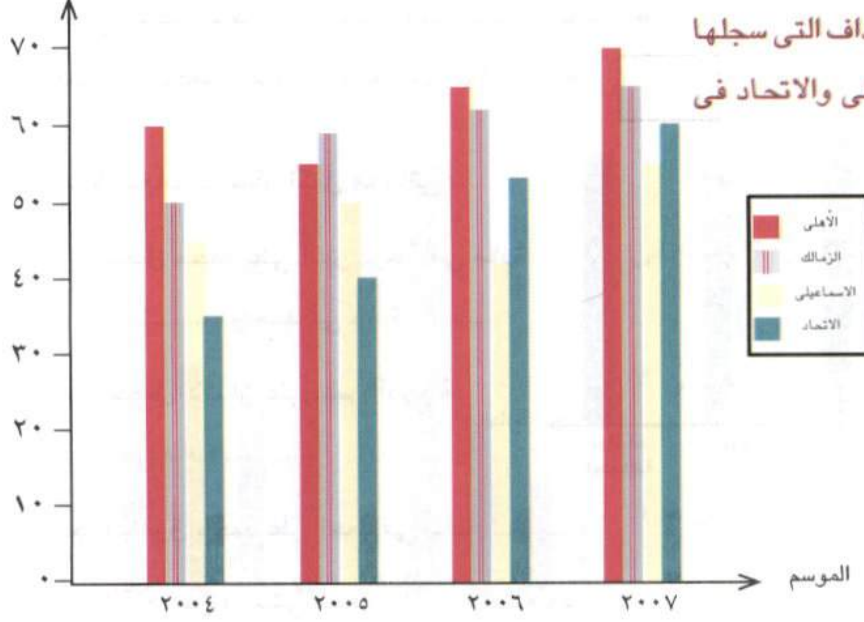
(ج) ما إجمالي عدد الطلاب ؟

(د) ما وسيلة المواصلات التي يذهب

بها أكبر عدد من الطلاب

للمدرسة ؟

درجة الحرارة



(٧) يوضح الشكل التالى عدد الأهداف التى سجلها

الأهلى والزمالك والاسماعيلى والاتحاد فى

أربعة مواسم رياضية.

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة :

- (أ) أكبر عدد من الأهداف فى أحد المواسم سجله النادي الأهلى كان عام ٢٠٠٦ ()
- (ب) تزايدت أهداف نادى الاتحاد على مدار المواسم الأربعة ()
- (ج) سجل الزمالك أكبر عدد من الأهداف بين الأندية الأربعة موسم ٢٠٠٦ ()
- (د) توجد زيادة فى أعداد الأهداف من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧ ()

عدد الساعات



(٨) يوضح الشكل التالى عدد الساعات التى يستغرقها أحمد

ومريم فى مذاكرة دروسهما خلال أسبوع دراسى :

(أ) ما اليوم الذى ذاكر فيه أحمد

أكبر عدد من الساعات ؟

(ب) ما اليوم الذى ذاكرت فيه مريم

أكبر عدد من الساعات ؟

(ج) ما أقل عدد من الساعات ذاكرها أحمد ؟

(د) ما أقل عدد من الساعات ذاكرتها مريم ؟

قراءة وتفسير البيانات بالخط البياني المنكسر

لا يصلح الخط البياني المنكسر لتمثيل جميع البيانات، حيث يصلح لتمثيل البيانات التي بها زيادة متدرجة أو نقصان متدرج فقط، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية:

ملحوظة

مثال ١

يوضح الجدول الآتي مبيعات إحدى الصيدليات بالآلاف جنيه في الأيام المذكورة:

اليوم	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
المبيعات بالجنيه	٧٠	٨٥	٤٢	٦٥	١٠٠	٩٥

- (أولاً) مثل بيانات الجدول بالخط البياني المنكسر وما معنى العدد ٧٠ في الجدول؟
 (ثانياً) عيّن الأيام التي حدث فيها انخفاض في البيع .
 (ثالثاً) عيّن اليوم الذي تحقق فيه أعلى المبيعات .

الحل :

المبيعات
بالآلاف جنيه

يوضح الشكل المقابل التمثيل البياني بالخط المنكسر حيث المحور الأفقي يمثل اليوم والمحور الرأسى يمثل المبيعات بالآلاف جنيه .
 (أولاً) العدد ٧٠ في الجدول يدل على أن حجم مبيعات الصيدلية يوم السبت يساوى ٧٠٠٠٠ جنيه

(ثانياً) الاثنين والثلاثاء
 (ثالثاً) الأربعاء

مثال ٢

يمثل الجدول التالى أرباح إحدى شركات الأدوية بالآلاف جنيهه فى خمسة أعوام من

٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٧

٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣	العام
٤٦٠٠	٤٣٠٠	٤٢٥٠	٤٤٠٠	٤١٥٠	الأرباح بالآلاف جنيهه

أولاً: مثل هذه البيانات باستخدام الخط البيانى المنكسر.

ثانياً: أكمل كلاً مما يأتى باستخدام (تزايدت أ، تناقصت):

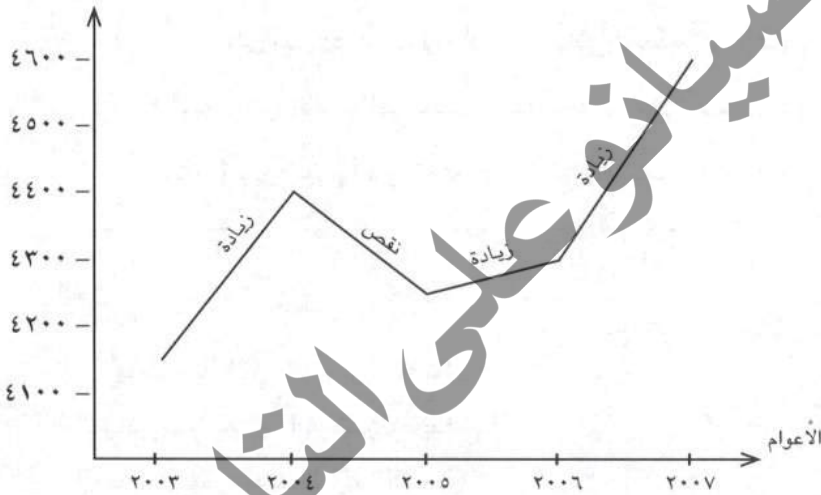
١. الأرباح فى عام ٢٠٠٣ عن عام ٢٠٠٤

٢. الأرباح فى عام ٢٠٠٤ عن عام ٢٠٠٥

٣. الأرباح فى عام ٢٠٠٦ عن عام ٢٠٠٧

الحل :

الأرباح
بالآلاف جنيهه



أولاً: يوضح الشكل المقابل التمثيل

البيانى بالخط المنكسر حيث

المحور الأفقى يمثل الأعوام

والمحور الرأسى يمثل الأرباح

بالآلاف جنيهه (مع ملاحظة أنه

ليس ضرورياً أن يبدأ مقياس

المحور الرأسى من الصفر بل

بمقياس رسم مناسب يمكن

استنتاجه بمعرفة أقل وأكبر

قيمة للأرباح فى الجدول).

ثانياً: لاحظ أن الخط الذى يمثل زيادة فى الأرباح يميل لأعلى من اليسار لليمين.

١. تزايدت.

٢. تناقصت.

٣. تزايدت.

الخط الذى له أكبر ميل فى الشكل المقابل هو الذى يوضح زيادة الأرباح من عام ٢٠٠٦ إلى

عام ٢٠٠٧ حيث إن المقصود هنا بأكبر ميل أكبر زيادة بين سنتين متتاليتين.

ملحوظة

تمارين (٤ - ٢)

(١) يوضح الشكل التالي التمثيل البياني بالخط المنكسر لكميات بعض الأدوية

بالعبوة التي أنتجتها إحدى الشركات من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٩

أجب عن الأسئلة التالية:

(أ) أكمل باستخدام (تزايدت أو تناقصت)

لتعبير عن كميات الأدوية

(١) كمية الأدوية في عام ٢٠٠٥ عن عام ٢٠٠٦

(٢) كمية الأدوية في عام ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٨

(٣) كمية الأدوية في عام ٢٠٠٨ عن عام ٢٠٠٩

(٤) كمية الأدوية في عام ٢٠٠٦ عن عام ٢٠٠٧

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

، وعلامة (X) أمم العبارة الخطأ:

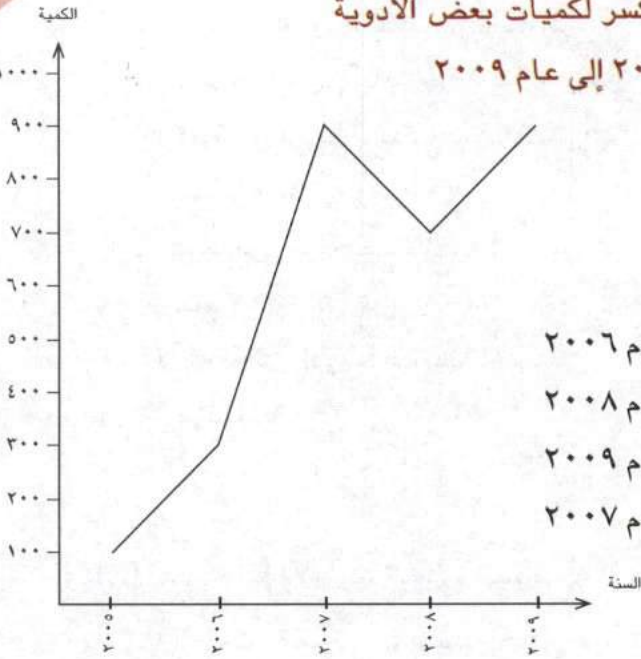
(١) كانت أقل كمية منتجة من الأدوية في عام ٢٠٠٥

(٢) كانت أكبر كمية منتجة من الأدوية في عام ٢٠٠٧

(٣) كانت أعلى زيادة في كمية الأدوية بين عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦

(٤) كانت أقل زيادة في كمية الأدوية بين عامي ٢٠٠٧، ٢٠٠٨

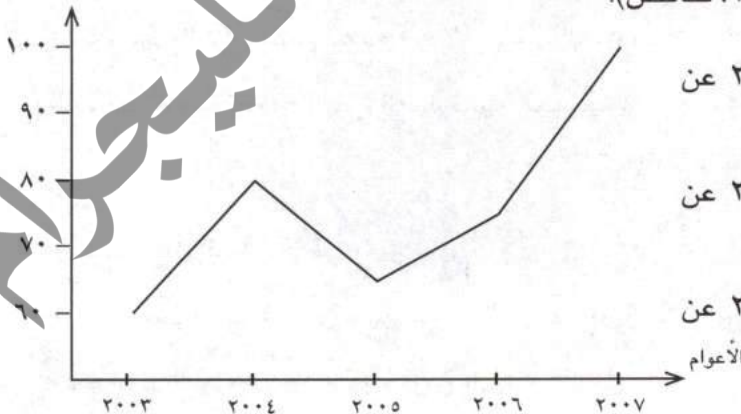
(٥) كانت أعلى زيادة في كمية الأدوية بين عامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٧



(٢) يوضح الشكل المقابل عدد الطلاب المشاركين بالأنشطة الفنية في إحدى المدارس خلال خمسة أعوام.

عدد التلاميذ

بالاستعانة بالشكل أكمل باستخدام (تزايد أ ، تناقص):



(١) عدد المشاركين في عام ٢٠٠٣ عن

عام ٢٠٠٤

(٢) عدد المشاركين في عام ٢٠٠٤ عن

عام ٢٠٠٥

(٣) عدد المشاركين في عام ٢٠٠٥ عن

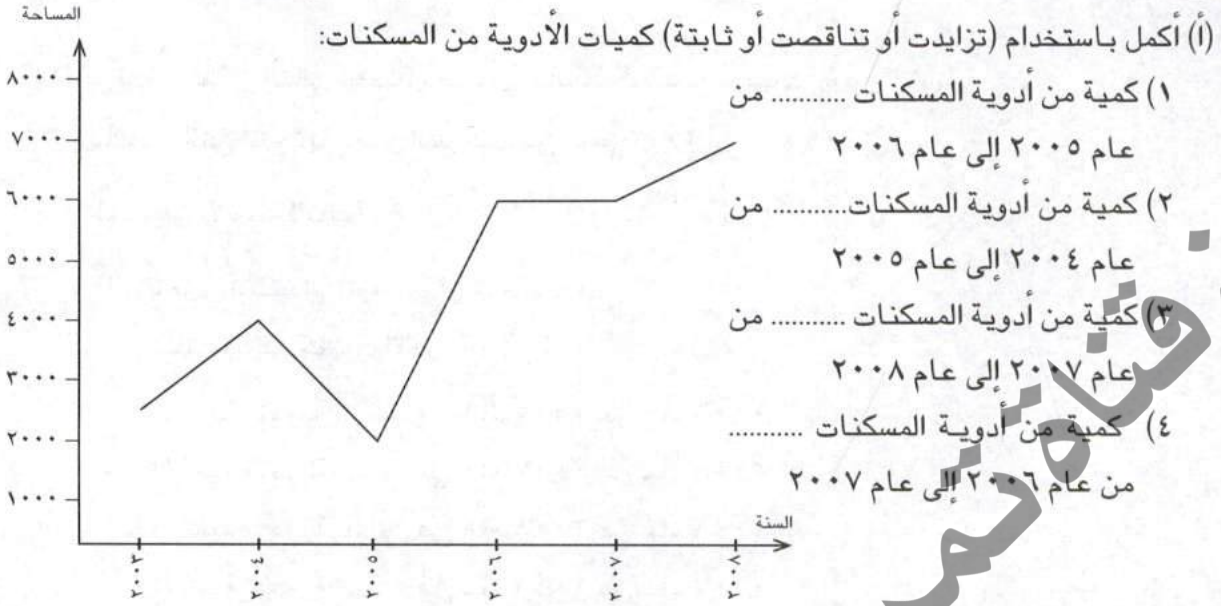
عام ٢٠٠٦

(٤) عدد المشاركين في عام ٢٠٠٦ عن عام ٢٠٠٧

(٥) عدد المشاركين في عام ٢٠٠٣ عن عام ٢٠٠٧

(٣) يوضح الشكل البياني التالى كميات الأدوية من المسكنات من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٨ بالعبوة الدوائية:

أجب عن الأسئلة التالية:



(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ١) أقل كمية من أدوية المسكنات فى عام ٢٠٠٣
- ٢) أكبر كمية من أدوية المسكنات فى عام ٢٠٠٦
- ٣) أعلى زيادة فى كمية من أدوية المسكنات بين عامى ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦
- ٤) أقل زيادة كمية من أدوية المسكنات بين عامى ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨

(٤) يمثل الشكل المقابل مبيعات إحدى شركات

الأدوية خلال ٦ شهور متتالية بالآلاف جنيهه :



باستخدام الشكل ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة:

- ١) كانت أقل المبيعات فى شهر مايو. ()
- ٢) تناقصت المبيعات من شهر مارس إلى شهر أبريل. ()
- ٣) تزايدت المبيعات من شهر مارس إلى شهر أبريل. ()
- ٤) تناقصت المبيعات من شهر يناير حتى شهر يونيو. ()
- ٥) الخط الذى له أكبر ميل هو الذى يوضح زيادة المبيعات من شهر فبراير إلى شهر مارس. ()

(٥) يوضح الشكل المقابل صادرات إحدى شركات الأدوية خلال خمسة أعوام بالمليون جنيه.



بالاستعانة بالشكل ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة:

- (أ) تزايدت قيمة الصادرات من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠١ ()
- (ب) تناقصت قيمة الصادرات من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٣ ()
- (ج) تناقصت قيمة الصادرات من عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٢ ()
- (د) ظلت قيمة الصادرات ثابتة من عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٢ ()
- (هـ) تزايدت قيمة الصادرات من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٥ ()
- (و) أقل قيمة للصادرات كانت عام ٢٠٠٣ ()
- (ز) الخط الذى له أكبر ميل يوضح زيادة الصادرات من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٥ ()

(٦) يوضح الشكل المقابل ما وفره أحمد بالجنيه خلال

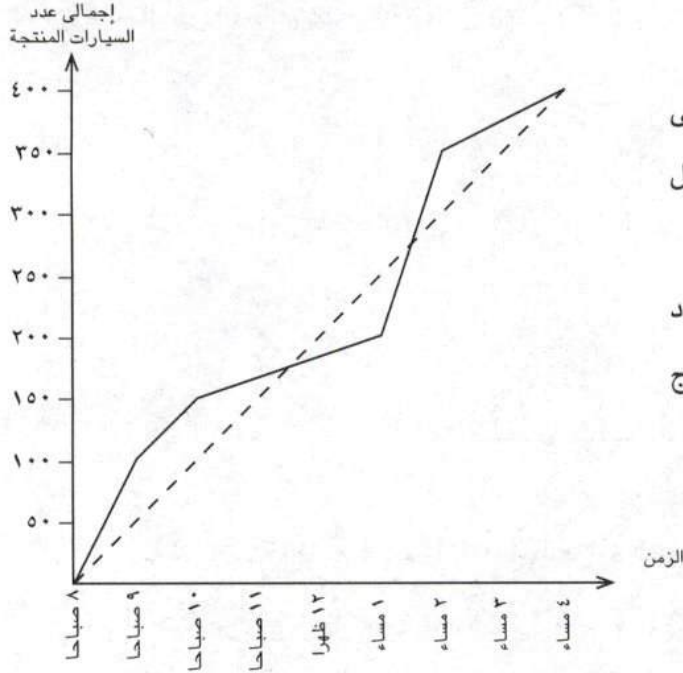
خمسة شهور:



بالاستعانة بالشكل أكمل ما يأتى:

- (أ) تناقص ما وفره أحمد خلال الفترة من شهر إلى شهر
- (ب) أقل مبلغ وفره أحمد بلغ جنيهاً فى شهر
- (ج) الفرق بين أكبر مبلغ وفره أحمد وأقل مبلغ وفره جنيهاً.
- (د) مجموع ما وفره أحمد فى الشهور الخمسة جنيهاً.

(٧) :



① يمثل الخط المتصل (-) فى الشكل البيانى

إنتاج السيارات فى إحدى الشركات خلال يوم محدد.

② بينما يمثل الخط المنقط (....) إجمالى عدد السيارات المنتجة إذا كان معدل الإنتاج ثابتاً.

من الشكل المقابل أجب عن الأسئلة التالية:

(أ) فى أى وقت يكون قد تم إنتاج ١٥٠ سيارة؟

(ب) ما معدل إنتاج السيارات خلال هذا اليوم؟

(ج) خلال أى ساعة تم إنتاج سيارات أكثر؟

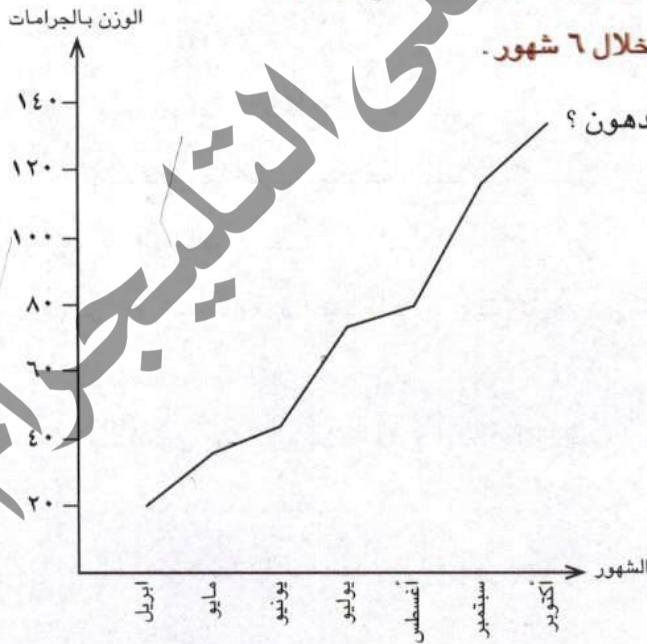
(د) حدد الوقت الذى تم فيه إنتاج أكبر عدد من السيارات.

(هـ) حدد أطول وقت الذى تم فيه إنتاج أقل عدد من السيارات.

(و) حدد أقل وقت تم فيه إنتاج أقل عدد من السيارات.

(٨) حاولت ماجدة تخسيس وزنها بمحاولة التخلص من الدهون . ويوضح الشكل

البيانى انخفاض وزن الدهون بالجرامات لديها خلال ٦ شهور .



بين أى شهرين يكون أعلى انخفاض فى وزن الدهون ؟

(أ) أبريل ومايو .

(ب) يونيو ويوليو .

(ج) أغسطس وسبتمبر .

(د) يوليو وأغسطس .

قراءة وتفسير البيانات (القطاعات الدائرية)

القطاعات الدائرية هي وسيلة لمقارنة البيانات التي نعبر عنها بنسب مئوية
فمقارنة النسب المئوية أسهل من مقارنة الأعداد وفي هذه الحالة تحول كل
نسبة مئوية إلى زاوية مركزية لقطاع دائري وهكذا .

الزاوية المركزية لأي نسبة مئوية = النسبة المئوية $\times 360^\circ$

ثم تستخدم هذه الزوايا في رسم القطاعات الدائرية كما سنرى في هذا المثال.

مثال ١

يبين الجدول الآتي النسب المئوية لإنتاج البترول في مناطق مختلفة من العالم .

المنطقة	أمريكا	الدول العربية	أوروبا	آسيا	مناطق أخرى
النسبة المئوية	٣٠٪	٤٠٪	١٠٪	٧٪	١٣٪

مثل هذه البيانات باستخدام القطاعات الدائرية ، ثم أجب ما يأتي:

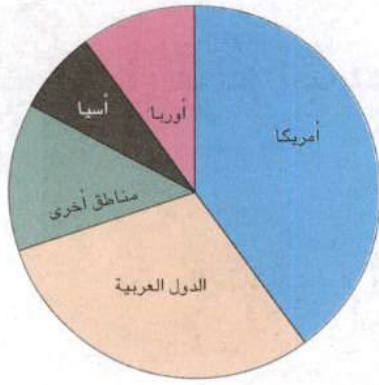
(أولاً) حدد أكثر المناطق إنتاجاً للبترول .

(ثانياً) أوجد النسبة بين إنتاج الدول العربية وإنتاج باقي المناطق على الصورة $\frac{أ}{ب}$

(ثالثاً) أوجد الفرق بين النسبة المئوية لإنتاج الدول العربية والنسبة المئوية لإنتاج أمريكا .

الحل :

المنطقة	النسبة المئوية	قياس الزاوية المركزية
أمريكا	٣٠٪	$360 \times \frac{30}{100} = 108$
الدول العربية	٤٠٪	$360 \times \frac{40}{100} = 144$
أوروبا	١٠٪	$360 \times \frac{10}{100} = 36$
آسيا	٧٪	$360 \times \frac{7}{100} = 25$
مناطق أخرى	١٣٪	$360 \times \frac{13}{100} = 47$
المجموع	١٠٠٪	٣٦٠



بعد ذلك ارسم دائرة بطول نصف قطر مناسب ثم ارسم نصف قطر في هذه الدائرة ثم ارسم الزوايا المركزية التي حصلت على قياساتها

$$\frac{2}{3} = \frac{40}{60} \text{ (ثانياً) } \text{ (أولاً) الدول العربية}$$

(ثالثاً) ١٠٪

$$\text{النسبة المئوية للعدد أ إلى العدد ب} = \left(\frac{أ}{ب} \times 100 \right) \%$$

فمثلاً النسبة المئوية لعدد السائحين الأوروبيين في عام ٢٠٠٤ وعددهم ٧٣٥٠٠٠٠ إلى عدد

$$\text{كل السائحين في هذا العام وعددهم ٩٨٠٠٠٠٠} = 100\% \times \frac{735000}{980000} = 75\%$$

مثال ٢

عند سؤال طلاب أحد الفصول عن أنواع البرامج التلفزيونية المحببة إليهم حصلنا على النتائج التالية:

نوع البرامج	ثقافي	رياضي	موسيقى	إخباري
عدد الطلاب	٢٧	١٥	١٢	٦

مثل البيانات السابقة بالقطاعات الدائرية

الحل:

أولاً: نوجد عدد طلاب الفصل فنجد أنه = ٦٠ طالباً

ثانياً: نوجد النسبة المئوية لعدد الطلاب الذين يفضلون كل نوع من أنواع البرامج كالتالي:

النسبة المئوية للتلاميذ الذين يفضلون أحد الأنواع =

$$\frac{\text{عدد الطلاب الذين يفضلون نوع البرنامج}}{\text{العدد الكلي للطلاب}} \times 100\%$$

$$\text{فنجد أن النسبة المئوية للذين يفضلون البرامج الثقافية} = \frac{27}{60} \times 100\% = 45\%$$

الذين يفضلون الرياضيه = ٢٥٪ ، الموسيقية ٢٠٪ ، الإخبارية ١٠٪

والجدول التالي يوضح هذه النسب:

نوع البرامج	ثقافي	رياضي	موسيقى	إخباري
النسبة المئوية	٤٥٪	٢٥٪	٢٠٪	١٠٪

لاحظ أن: مجموع النسب المئوية = ١٠٠٪

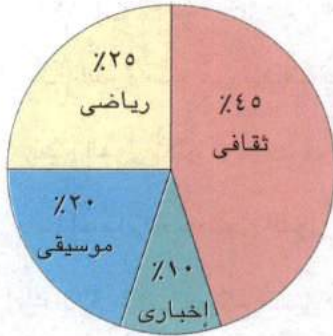
ثالثاً : نحول كل نسبة إلى قياس زوايا مركزية لقطاع دائري بضرب هذه النسبة $360^\circ \times$

$$\text{فنجد أن : قياس الزاوية المركزية للقطاع الدائري الثقافي} = 360^\circ \times \frac{45}{100} = 162^\circ$$

الرياضي = 90° ، الموسيقى = 72° ، الإخباري = 36°

لاحظ أن : مجموع قياسات الزوايا = 360°

رابعاً : طريقة الرسم :



البرامج التلفزيونية المحببة لدى
طلاب أحد الفصول

● نرسم دائرة مركزها م بطول نصف قطر مناسب .

● نرسم نصف قطر في الدائرة ثم الزوايا المركزية التي حصلنا عليها
في الجدول السابق .

● نضع البيانات على الرسم ، مع وضع عنوان مناسب للشكل .

يمكن الحصول على قياس زاوية القطاع الدائري مباشرة دون اللجوء لخطوة إيجاد النسبة
المئوية كالتالي:

$$\text{قياس زاوية القطاع الدائري} = \frac{\text{عدد التلاميذ الذين يفضلون نوع البرنامج}}{\text{العدد الكلي للتلاميذ}} \times 360^\circ$$

$$\text{فمثلاً قياس زاوية القطاع الدائري الثقافي} = 360^\circ \times \frac{45}{100} = 162^\circ$$



تمارين (٤ - ٣)

(١) يبين الرسم التالي توزيع المحاصيل المزروعة في إحدى القرى :



باعتبار معلومات الرسم البياني ، أى من العبارات التالية صحيح؟

(أ) يزرع الفول أكثر من القمح

(ب) الذرة أكثر من نصف محصول القرية .

(ج) الفول أكثر من ثلث محصول القرية

(د) إجمالي محصول الفول والقمح أكثر من محصول الذرة .

(٢) راقب ٣ طلاب حركة السير أمام المدرسة خلال الفسحة ، وسجلوا ذلك بالجدول التالي :

نوع وسيلة النقل	السيارات	الدراجات	الحافلات	الشاحنات
العدد	٦٠	٣٠	١٠	٢٠

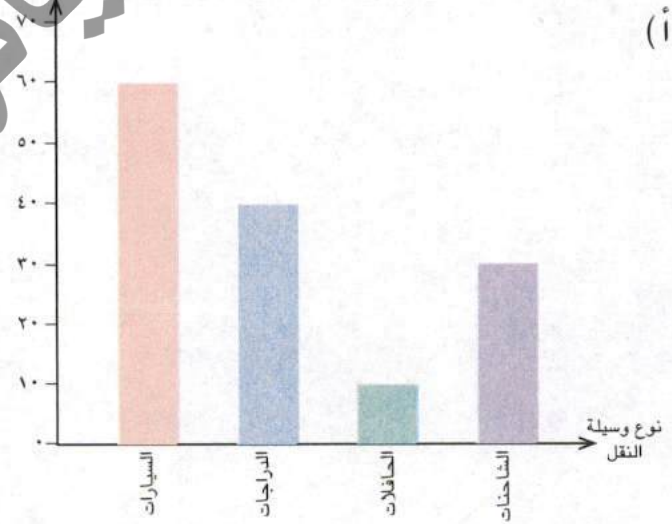
وضع كل طالب رسماً بيانياً لإظهار نتائج ، ما الرسم الذى يبين النتائج بشكل صحيح.



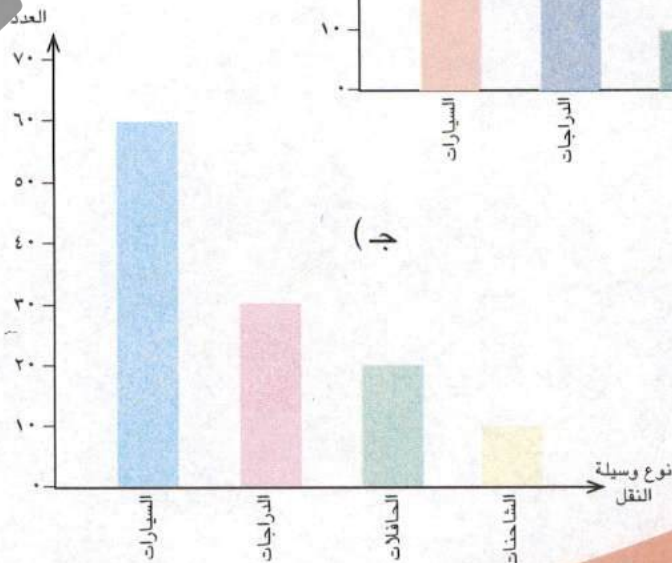
(ب)

العدد

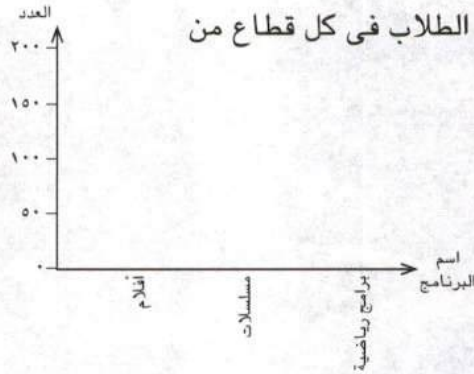
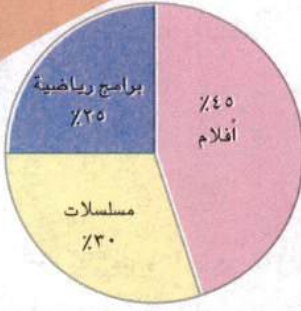
(أ)



(ج)



(٣) يظهر الرسم بالقطاعات الدائرية استطلاع رأى ٢٠٠ طالب عن البرنامج التليفزيونى المفضل لديهم .

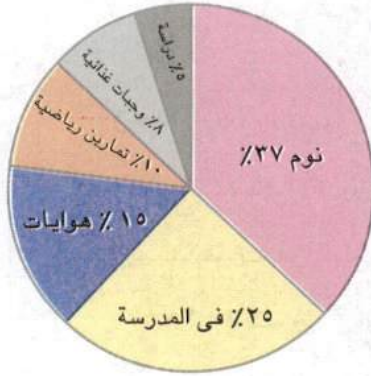


ارسم أعمدة تمثيل عدد الطلاب فى كل قطاع من القطاعات الدائرية

(٤) مثل أحد الطلاب كيفية استغلاله للوقت فى

اليوم (٢٤ ساعة) بالقطاعات الدائرية كما

فى الشكل التالى :



بالاستعانة بالرسم ، أجب عن السئلة التالية :

(أ) كم ساعة يقضيها هذا الطالب بالمدرسة ؟

(ب) ما النسبة المئوية للوقت الذى يقضيه فى ممارسة الهويات ؟

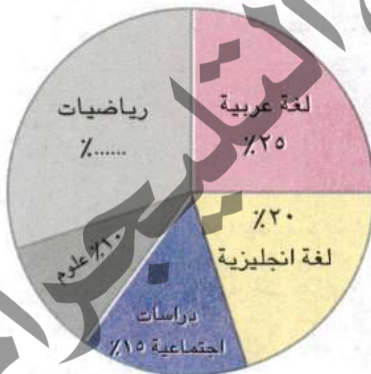
(ج) ما قياس الزاوية المركزية لقطاع الذى يمثل التمارين الرياضية ؟

(د) إذا كان ٣٧% من اليوم يخصص للنوم فكم يوماً تقريباً من السنة يقضيها هذا الطالب فى النوم ؟ (اعتبر السنه ٣٦٥)

(٥) يمثل الشكل المقابل النسبة المئوية للمواد المفضلة لطلاب

الصف الثانى بأحدى مدارس التمريض بالاستعانة

بالشكل أجب عما يأتى :



(أ) ما نسبة الطلاب الذين يفضلون اللغة الإنجليزية ؟

(ب) ما نسبة الطلاب الذين يفضلون الرياضيات ؟

(ج) ما المادة التى يفضلها أكبر عدد من الطلاب ؟

(د) ما قياس الزاوية المركزية التى تمثل نسبة من يفضلون اللغة العربية ؟



٤ قراءة وتفسير البيانات بأشكال أخرى

توجد طرق أخرى لقراءة البيانات وتفسيرها مثل المصورات وغيرها من الأساليب الأخرى

مثال ١



يعبر التمثيل البياني المقابل عن عدد الأطفال الذين ولدوا في إحدى المستشفيات من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٧. استنتج من الرسم :
أولاً : عدد المواليد في هذه المستشفى عام ٢٠٠٥
ثانياً : الزيادة في عدد المواليد في عام ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٣

الحل :

أولاً : عدد المواليد عام ٢٠٠٥ = $٥٠ + (٣ \times ١٠٠) = ٣٥٠$ مولوداً

ثانياً : عدد المواليد عام ٢٠٠٧ = $٥ \times ١٠٠ = ٥٠٠$ مولود.

عدد المواليد عام ٢٠٠٣ = $٥٠ + (٢ \times ١٠٠) = ٢٥٠$ مولوداً.

الزيادة في عدد المواليد في عام ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٣ = $٢٥٠ - ٥٠٠ = ٢٥٠$ مولوداً.

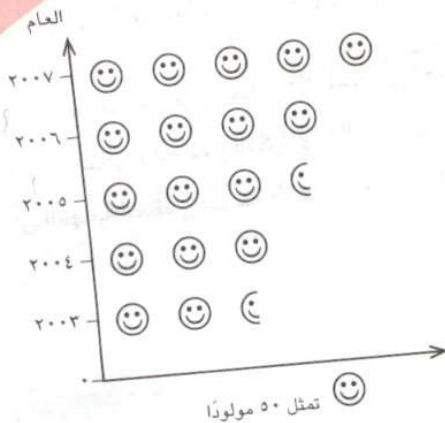


ما الزيادة في عدد المواليد في هذه المستشفى

بين عامي ٢٠٠٤، ٢٠٠٦ ؟

تمارين (٤ - ٤)

(١) يعبرُ التمثيل التالي بالمصورات عن عدد الأطفال اللذين ولدوا على يد إحدى الطبيبات :



ما عدد المواليد الزيادة في عام ٢٠٠٧ عن عام ٢٠٠٦ الذين ولدوا على يد الطيبة؟

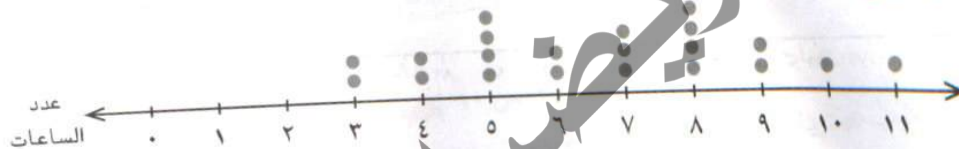
ب (۵۰)

20(1)

125 (2)

•

(٢) يوضح الشكل التالى عدد الساعات التى يستغرقها طلاب إحدى مدارس التمرىض فى أداء واجباتهم المدرسية خلال أسبوع.



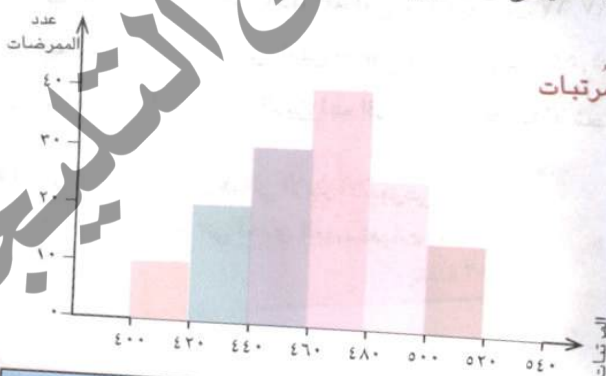
استخدم الشكل السابق في الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) ما عدد الطلاب الذين استغرقوا ٦ ساعات فأكثر في أداء الواجبات المدرسية؟

(ب) ما عدد الطلاب الذين استغرقوا ٣ ساعات فأقل في أداء الواجبات المدرسية؟

(ح) ما عدد الساعات التي استغرقها ٣ طلاب فأكثر في أداء الواجبات المدرسية؟

د) ما عدد الساعات التي استغرقها ٤ طلاب فأقل في أداء الواجبات المدرسية؟



(۳) يمثل الشكل المقابل (المدرج التكرارى) لمرتبات

المرضات بإحدى المستشفيات :

(أ) أكمل الجدول

مجموعات	المرتبات بالجنيه	عدد الممرضات (المتكرر)
٤٠٠-	٣٠	١٠
٤٢٠-	١٠	١٠
٤٤٠-	١٠	١٠
٤٦٠-	١٠	١٠
٤٨٠-	١٠	١٠
٤٩٠-	١٠	١٠
٥٠٠-	١٠	١٠
٥٢٠-	١٠	١٠
٥٤٠-	١٠	١٠
٥٦٠-	١٠	١٠
٥٨٠-	١٠	١٠
٦٠٠-	١٠	١٠
٦٢٠-	١٠	١٠
٦٤٠-	١٠	١٠
٦٦٠-	١٠	١٠
٦٨٠-	١٠	١٠
٦٩٠-	١٠	١٠
٧٠٠-	١٠	١٠
٧٢٠-	١٠	١٠
٧٤٠-	١٠	١٠
٧٦٠-	١٠	١٠
٧٨٠-	١٠	١٠
٨٠٠-	١٠	١٠
٨٢٠-	١٠	١٠
٨٤٠-	١٠	١٠
٨٦٠-	١٠	١٠
٨٨٠-	١٠	١٠
٩٠٠-	١٠	١٠
٩٢٠-	١٠	١٠
٩٤٠-	١٠	١٠
٩٦٠-	١٠	١٠
٩٨٠-	١٠	١٠
١٠٠٠-	١٠	١٠
١٠٢٠-	١٠	١٠
١٠٤٠-	١٠	١٠
١٠٦٠-	١٠	١٠
١٠٨٠-	١٠	١٠
١١٠٠-	١٠	١٠
١١٢٠-	١٠	١٠
١١٤٠-	١٠	١٠
١١٦٠-	١٠	١٠
١١٨٠-	١٠	١٠
١٢٠٠-	١٠	١٠
١٢٢٠-	١٠	١٠
١٢٤٠-	١٠	١٠
١٢٦٠-	١٠	١٠
١٢٨٠-	١٠	١٠
١٣٠٠-	١٠	١٠
١٣٢٠-	١٠	١٠
١٣٤٠-	١٠	١٠
١٣٦٠-	١٠	١٠
١٣٨٠-	١٠	١٠
١٤٠٠-	١٠	١٠
١٤٢٠-	١٠	١٠
١٤٤٠-	١٠	١٠
١٤٦٠-	١٠	١٠
١٤٨٠-	١٠	١٠
١٥٠٠-	١٠	١٠
١٥٢٠-	١٠	١٠
١٥٤٠-	١٠	١٠
١٥٦٠-	١٠	١٠
١٥٨٠-	١٠	١٠
١٦٠٠-	١٠	١٠
١٦٢٠-	١٠	١٠
١٦٤٠-	١٠	١٠
١٦٦٠-	١٠	١٠
١٦٨٠-	١٠	١٠
١٧٠٠-	١٠	١٠
١٧٢٠-	١٠	١٠
١٧٤٠-	١٠	١٠
١٧٦٠-	١٠	١٠
١٧٨٠-	١٠	١٠
١٨٠٠-	١٠	١٠
١٨٢٠-	١٠	١٠
١٨٤٠-	١٠	١٠
١٨٦٠-	١٠	١٠
١٨٨٠-	١٠	١٠
١٩٠٠-	١٠	١٠
١٩٢٠-	١٠	١٠
١٩٤٠-	١٠	١٠
١٩٦٠-	١٠	١٠
١٩٨٠-	١٠	١٠
٢٠٠٠-	١٠	١٠
٢٠٢٠-	١٠	١٠
٢٠٤٠-	١٠	١٠
٢٠٦٠-	١٠	١٠
٢٠٨٠-	١٠	١٠
٢١٠٠-	١٠	١٠
٢١٢٠-	١٠	١٠
٢١٤٠-	١٠	١٠
٢١٦٠-	١٠	١٠
٢١٨٠-	١٠	١٠
٢٢٠٠-	١٠	١٠
٢٢٢٠-	١٠	١٠
٢٢٤٠-	١٠	١٠
٢٢٦٠-	١٠	١٠
٢٢٨٠-	١٠	١٠
٢٣٠٠-	١٠	١٠
٢٣٢٠-	١٠	١٠
٢٣٤٠-	١٠	١٠

المجموعات	مراكز المجموعات	التكرارات	التكرارات $\times$ مراكز المجموعات
-٥٠	أ	٥	١٠
-٤	ب	٦	٩٠
-٨	ج	٣٠	٣٠٠
-١٢	د	٤	ص
-١٦	هـ	١٠	س
	و	٣	١١٤٠
	المجموع		

(٧) الجدول المقابل لإيجاد الوسط الحسابي لدرجات م من الطلاب في أحد الاختبارات:

(أ) استنتج قيمة كل من:

أ، ب، ج، د، هـ،

و، س، ص، ع، م،

(ب) أوجد الوسط الحسابي لهذه الدرجات



(٨) يمثل الشكل البياني التالي درجات ١٠٠ طالب في أحد الاختبارات:

(أ) أكمل الجدول التالي:

الدرجات	-١٠	-٢٠			-٥٠	المجموع
عدد الطلاب	١٦		٣٠	٢٠	١٠	

(ب) أوجد الدرجة المنوالية لهؤلاء الطلاب .

الفصل التاسع

العينات والاحتمال

(١) العينات

(٢) الاحتمال



للعيينة أهمية كبيرة فى الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية ، فعند دراسة بحوث أو ظواهر مختلفة لا تتم الدراسة على المجتمع الكلى بل نكتفى بدراسة نتائج هذه البحوث على عينات تمثل مجتمع الدراسة، فمثلاً :

فى المجال الطبى :

عند إجراء تحليل دم لشخص ما يتم أخذ عينة صغيرة فقط من دمه لإجراء التحليل عليها وتكون هذه العينة كافية للحكم على الدم كله .
وإذا أراد طبيب اختبار فعالية دواء معين ، فإنه لا يستطيع اعطاء هذا الدواء لجميع المرضى فى الدولة، بل يعطى لشريحة من المجتمع لرؤية مدى كفاءته من غيره .

فى المجال الصناعى :

عند إجراء فحص مصنع ما للوقوف على مدى مطابقة منتجاته للمواصفات المحددة لا يتم فحص جميع إنتاج هذا المصنع بل نكتفى بفحص عينة من هذا الإنتاج فقط بشرط أن تكون هذه العينة ممثلة لإنتاج هذا المصنع تمثيلاً تاماً وبالتالي نعمم النتائج على بقية الإنتاج .

فى مجال الإعلام :

عند إجراء استبيان لمعرفة أى البرامج التليفزيونية هى الأكثر تأثيراً على رأى العام لا يتم تطبيق الاستبيان على كل السكان بل يتم اختيار عينة ممثلة للسكان بجميع فئاته ثم تعمم النتائج على بقية السكان .

نستخدم العينات لأسباب كثيرة نذكر منها :

- ١- تعمل العينات على توفير الوقت : فإذا حاولنا فحص كل إنتاج مصنع ما فإن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً .
- ٢- تعمل العينات على توفير المال : لأن القطع المنتجة الخاضعة للفحص قد تتعرض للتلف مما يؤدى إلى خسارة اقتصادية كبيرة ، كما أن فحص كل الإنتاج يحتاج إلى العديد من الباحثين وقد يحتاج إلى العديد من المعامل .
- ٣- تعمل على توفير الجهد : لأن فحص كل إنتاج مصنع معين يحتاج إلى مجهود كبير لعدد كبير من الباحثين.



ولكى نعتمد على النتائج التى حصلنا عليها من عينة ما ، فإن هناك شروطاً يجب أن تؤخذ فى الاعتبار ، ومن أهم هذه الشروط :

➡ أن تكون تلك العينة عشوائية ، بمعنى أنه ليس هناك قصد فى اختيار وحدات من المجتمع دون وحدات أخرى .

➡ أن تكون ممثلة لأفراد المجتمع الأصلي فإذا كانت العينة من مجتمع الكبار فيجب تحديد المجتمع وخصائصه ثم اختيار عينة ممثلة له . وإذا كانت العينة من الأمهات فيجب تحديد المجتمع واختيار عينة ممثلة له وهكذا .

ونتناول فيما يلى مفهوم العينة وبعض أنواعها :

مفهوم العينة



العينة هى جزء صغير من مجتمع كبير تشبه المجتمع وتمثله ، وتختار بطريقة عشوائية وتستخدم العينات لتسهيل جمع البيانات عن المجتمع ، والتى تكون أقرب الى الواقع ، ويمكن اتخاذ قرارات فى ضوء نتائج هذه العينات ، ومن ثم تعميم هذه النتائج على المجتمع كله .

أنواع العينات : هناك أنواع عديدة للعينات نقتصر على نوعين هما :

(١) العينة المنتظمة :

- ◆ حتى نستطيع اختيار هذا النوع من العينات لابد وأن يكون مجتمع الدراسة موزعاً توزيعاً عشوائياً أى أنه ليس مقسماً إلى فئات أو مجموعات بعينها .
- ◆ فمثلاً : لاختيار عينة منتظمة قوامها ١٠ ٪ من تلاميذ مدرسة إعدادية مشتركة لمعرفة أى الأنشطة الرياضية الآتية هى الأكثر تفضيلاً بين تلاميذ المدرسة : (كرة السلة - كرة القدم - كرة الماء - كرة اليد - الكرة الطائرة)
- ◆ لابد أولاً أن يكون تلاميذ المدرسة موزعين توزيعاً عشوائياً فلا يكون هناك فصول للآولاد وأخرى للبنات ثم نختار بطريقة منتظمة كل عاشر تلميذ فيهم سواء كان ولداً أو بنتاً .

إذا كانت المدرسة مقسمة إلى فصول للآولاد وفصول للبنات فلا يصح اختيار العينة من فصول الآولاد فقط أو من فصول البنات فقط هنا الاختيار العشوائى من كل فئة وإلا ستكون العينة غير ممثلة للمدرسة وتسمى العينة فى هذه الحالة بالعينة الطبقية العشوائية .

ملحوظة

(٢) العينة العشوائية :

◆ عند اختيار عينة عشوائية لابد أن يحصل كل فرد على نفس الفرصة فى الاختيار فمعنى العشوائية عدم القصدية عند الاختيار ويمكن اختيار العينة العشوائية بطريقتين :

الطريقة الأولى : (طريقة يدوية) : وتتم هذه الطريقة كما يلى :

١. يعطى كل فرد فى مجتمع الدراسة رقم فى قصاصة ورق بحيث تكون جميع القصاصات متماثلة أى لا تميز فيها من حيث اللون أو المقاس .
٢. تطبيق كل قصاصة بطريقة متماثلة بحيث لا يظهر الرقم نهائياً ثم توضع فى كيس وتخلط جيداً .
٣. يتم اختيار العينة باختيار ورقة تلو الورقة من الكيس دون النظر داخله وفى كل مرة تقلب الأوراق جيداً حتى تنتهى من اختيار العدد المطلوب للعينة .

الطريقة الثانية : (باستخدام الآلة الحاسبة العلمية) :

وتتم هذه الطريقة باستخدام خاصية الرقم العشوائى الموجود بالآلة الحاسبة العلمية ، ويتم ذلك بالضغط على المفاتيح التالية بالترتيب :



فيظهر فى كل مرة رقم عشري بين صفر ، ٠،٩٩٩ ، فنأخذ الأرقام بعد تجاهل العلامة العشرية وتستبعد الأرقام الأكبر من عدد مجتمع الدراسة كما يتم استبعاد الأرقام التى تم اختيارها من قبل وتعتبر نسبة ١٠ ٪ نسبة مناسبة لإجراء أى استبيان .

الطريقة الثالثة : (طريقة القوائم) :

عمل قائمة بأسماء وأفراد المجتمع الأصلي ثم نبدأ بأى رقم ونترك ٩ وهكذا حتى تنتهى من القائمة كاملة ، فمثلاً أرقام ١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٣٢ ، أو ٥ ، ١٥ ، ٢٥ ، وهكذا .

مثال ١

مصنع به ٣٠٠ عامل ويريد المسئولون عن إعداد المجلة الشهرية الخاصة بهذا المصنع تطوير هذه المجلة فى ضوء معرفة آراء العاملين من خلال استبيان تم إعداده لهذا الغرض يعطى هذا الاستبيان لعينة عشوائية ١٠ ٪ من إجمالى عدد العاملين بهذا المصنع ، وضح كيف يتم اختيار هذه العينة باستخدام الآلة الحاسبة .

الحل :

∴ عدد العاملين بالمصنع = ٣٠٠ عامل

∴ عدد العينة العشوائية = $\frac{10}{100} \times 300 = 30$ عامل

أى أننا نريد اختيار ٣٠ عامل إجراء هذا الاستبيان ويتم اختيارهم بطريقة عشوائية كالتالى :

١. يعطى كل عامل من العاملين بالمصنع رقم من ١ : ٣٠٠

٢. تستخدم الآلة الحاسبة العلمية لاختيار ٣٠ رقم بالطريقة السابق ذكرها والتي تنحصر بين ١ : ٣٠٠ والأرقام العشوائية التي تظهر أكبر من ٣٠٠ يتم استبعادها .

٣. فمثلاً : بالضغط على المفاتيح $\text{Shift} \rightarrow \text{Ran} \# \rightarrow =$ بالترتيب :

– إذا حصلنا على العدد ٠,٥٦ يكون رقم الشخص المختار هو ٥٦

– إذا حصلنا على العدد ٠,٤٩ يكون رقم الشخص المختار هو ٤٩

– إذا حصلنا على العدد ٠,١٣٢ يكون رقم الشخص المختار هو ١٣٢

– إذا حصلنا على العدد ٠,٤٥٣ يتم استبعاده لأن رقم ٤٥٣ خارج نطاق الأعداد من ١ إلى ٣٠٠ وهكذا

حتى نحصل على ٣٠ رقماً .

٢٧٢	٢٤٩	١٤١	١٣٢	٤٩	٥٦
١٩٨	٧٤	٢١٣	٤	٢٥٦	٢٥٤
١٣	١٧٢	٤٧	١٥٦	٢	١٣١
٣٨	٩	٨٢	٨٥	٣	٨
١٠٣	١١٨	٢٧٩	٣٤	١٤	٤١

– ونفرض أن الآلة الحاسبة أخرجت الأرقام الموضحة فى الجدول التالى يكون العمال الذين يحملون هذه الأرقام هم العينة المختارة لإجراء هذا الاستبيان .

مثال ٢

إذا كان لدينا ٣٠٠ مريض بمرض معين فى مستشفى واردنا اختيار عينة عشوائية بسيطة حجمها ٢٠ مريض لإجراء فحوصات عليهم . فكيف نختار هذه العينة .

الحل :

نكتب أسماء ٣٠٠ مريض أو ترقيمهم من ١ – ٣٠٠ بحيث كل رقم أو اسم على ورقة واحدة وتوضع الأوراق فى صندوق ونخلطها جيداً ثم نسحب ٢٠ ورقة الواحدة بعد الأخرى دون تحيز مع ارجاع كل ورقة تسحب الى الصندوق فتكون مجموعة المرضى الذين تظهر ارقامهم على هذه الأوراق هى العينة المطلوبة .

(١) اذكر بعض قوائد اختيار العينات لاجراء التجارب العلمية ؟

(٢) اكتب بعض انواع العينات متناولاً احدهما بالتفصيل ؟

(٣) لاجراء دراسة فى أحد مصانع الأدوية التى تتكون من ٢٠٠ فرد عن المكان المفضل لقضاء الإجازة الصيفية، هل يجب إجراء الاستبيان المعد لهذا الغرض على جميع العاملين فى هذا المصنع أم يكفى اختيار من ١٥ إلى ٢٠ عامل كعينة ؟ ناقش ذلك .

(٤) تقوم إحدى مدارس التمرىض بدراسة عن كيفية زهاب الطلاب إلى المدرسة فإذا كان عدد طلاب المدرسة ٣٢٠ طالباً وتم إعطاء كل طالب رقماً من ١ إلى ٣٢٠ واختيار ١٠ ٪ منهم كعينة لسؤالهم عن طريقة الوصول للمدرسة من بين الطرق التالية :

- سيراً على الأقدام - أتوبيس عام - تاكسى - دراجة - سيارة خاصة

حدد أرقام العينة باستخدام الآلة الحاسبة .

(٥) يقوم صحفى بأحد المجلات الرياضية باستطلاع آراء ٢٥٠ شاب فى أحد مراكز الشباب عن اللاعب المفضل له فتم إعطاء كل شاب رقماً من ١ حتى ٢٥٠ وتم إعداد استبيان لهذا الغرض ، واختيار عينة بنسبة ١٠ ٪ لإجراء الاستبيان عليها

حدد أرقام العينة باستخدام الآلة الحاسبة .

(٦) إحدى شركات الأدوية تقوم بدراسة عن أفضل الأماكن التى يفضلها العاملين لقضاء إجازتهم السنوية من

بين : - بورسعيد - الإسكندرية - مطروح - الساحل الشمالى - الإسماعلية

إذا كان عدد العاملين بالشركة ٢٥٠ عامل فتم اختيار عينة ١٠ ٪ لإجراء الاستبيان عليها .

حدد أرقام العينة باستخدام الآلة الحاسبة .

(٧) لوحظ أن ٢٣٠ شخصاً يستخدمون خط أتوبيس معين يومياً وتريد هيئة النقل العام بعض المعلومات التى

تتعلق باستخدام اليومى لهذه الخدمة فكان لابد من الحصول على عينة عشوائية تمثل ١٠ ٪ من مستخدمي

هذا الخط لإجراء الاستبيان عليهم .

حدد أرقام هذه العينة باستخدام الآلة الحاسبة .

فى حياتنا اليومية كثيراً ما نتساءل عن بعض الأمور التى يمكن أن تحدث فى المستقبل والتى لا نستطيع التوصل بشكل مؤكد إلى نتائجها فمثلاً :

❁ إذا تأهل المنتخب المصرى لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية فما فرصته فى الحصول على الكأس؟

❁ إذا تقدم أحد الأشخاص المصريين لانتخابات مجلس الشعب فى إحدى الدوائر فما فرصته فى الفوز بأحد مقاعد المجلس؟

❁ إذا انتشر وباء فى مكان ما فما فرصة أن يصل إلينا .

❁ إذا دخلت مع زملاء فصلك فى مسابقة للجرى تم إعدادها بمدرستك فما فرصتك فى الفوز؟
كل هذه الأسئلة السابقة وغيرها من الأسئلة تتضمن الإجابة عنها التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى المستقبل استناداً على الخبرات السابقة أو الدراسات والملاحظات وعند الإجابة نستخدم الفاظاً مثل يجوز أو فرصة أو محتمل وهذا ما يسمى فى الرياضيات بالاحتمال .

وفى هذا الدرس سوف نتعرض لدراسة الاحتمال العملى ، الاحتمال التجريبى الاحتمال النظرى .

(١) الاحتمال العملى :

✽ الاحتمال العملى هو الاحتمال الناتج عن الدراسة الاستطلاعية أو إجراء استبيانات أوسع لمجتمع ما ونقوم بحسابه اعتماداً على التكرار كما بالمثل التالى :

مثال ١

قام أحد المشرفين بإجراء استبيان على عينة من طلاب مدارس التمريض مكونة من ٣٠ طالبا لمعرفة مدى حبهم لمادة الرياضيات والجدول التالى يوضح نتيجة الاستبيان :

مدى حب مادة الرياضيات	بدرجة كبيرة	بدرجة متوسطة	بدرجة ضعيفة
عدد الطلاب	١٥	١٠	٥

بناءً على نتائج هذا الاستبيان إذا أختير أحد الطلاب عشوائياً من هذا الفصل :

- ١- ما احتمال أن يكون محبا للرياضيات بدرجة كبيرة؟
- ٢- ما احتمال أن يكون محبا للرياضيات بدرجة متوسطة؟
- ٣- ما احتمال أن يكون محبا للرياضيات بدرجة ضعيفة؟
- ٤- إذا كان عدد طلاب المدرسة ١٢٠٠ طالبا فما العدد المتوقع للطلاب الذين يحبون الرياضيات بدرجة كبيرة في هذه المدرسة؟

١- احتمال أن يحب الرياضيات بدرجة كبيرة

$$\frac{1}{2} = \frac{15}{30} = \frac{\text{عدد الذين يحبون الرياضيات بدرجة كبيرة}}{\text{عدد طلاب الفصل الكلى}}$$

٢- احتمال أن يحب الرياضيات بدرجة متوسطة

$$\frac{1}{3} = \frac{10}{30} = \frac{\text{عدد الذين يحبون الرياضيات بدرجة متوسطة}}{\text{عدد طلاب الفصل الكلى}}$$

٣- احتمال أن يحب الرياضيات بدرجة ضعيفة

$$\frac{1}{6} = \frac{5}{30} = \frac{\text{عدد الذين يحبون الرياضيات بدرجة ضعيفة}}{\text{عدد طلاب الفصل الكلى}}$$

٤- في العينة المختارة كان احتمال أن يحب الطالب الرياضيات بدرجة كبيرة يساوى $\frac{1}{2}$ فمن المتوقع أن نصف عدد طلاب المدرسة أيضا يحبون الرياضيات بدرجة كبيرة أى أن : عدد الذين يحبون الرياضيات فى المدرسة بدرجة كبيرة $= \frac{1}{2} \times 1200 = 600$ طالبا

تدريب ١

تقدم لشغل إحدى الوظائف فى وزارة الصحة ٢٠٠ فرد منهم ١٢٠ رجلاً والباقى سيدات فما احتمال أن يفوز بهذه الوظيفة رجل؟ وما احتمال أن تكون سيدة؟

(٢) الاحتمال التجريبي :

الاحتمال التجريبي يعتمد على إجراء تجربة عملياً مثل رمى قطعة نقود أو إلقاء حجر نرد أو دوران مؤشر لعبة الدوارة ، ثم يتم تسجيل النتائج واستخدام هذه النتائج فى حساب قيمة احتمال حدث ما باستخدام القانون :

$$\text{الاحتمال التجريبي} = \frac{\text{عدد النواتج التى حصلنا عليها}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

ويلاحظ أنه : كلما ازداد عدد مرات إجراء التجربة كلما حصلنا على قيمة أدق للاحتمال .

مثال ٢

إذا رمينا قطعة نقود ذا وجهين ٢٠٠ مرة وأمكن تسجيل نتائج ظهور الصورة أو كتابة عند رمية في جدول كما مبين احسب :

المجموعة	كتابة	الصورة	العلامات الإحصائية
٢٠٠	٩٤	١٠٦	التكرار

٢- احتمال ظهور الكتابة .

١- احتمال ظهور الصورة .

الحل :

$$١- \text{احتمال ظهور الصورة} = \frac{\text{عدد مرات ظهور الصورة}}{\text{عدد الرميات الكلى}} = \frac{١٠٦}{٢٠٠} = ٠,٥٣$$

$$٢- \text{احتمال ظهور الكتابة} = \frac{\text{عدد مرات ظهور الكتابة}}{\text{عدد الرميات الكلى}} = \frac{٩٤}{٢٠٠} = ٠,٤٧$$

تدريب ٢

ألقي حيز نرد منتظم ١٠٠ مرة وسجل في الجدول التالى نتائج ظهور رقم الوجه العلوى.

المجموع	٦	٥	٤	٣	٢	١	العلامات الإحصائية
١٠٠							التكرار

احسب : ١- احتمال ظهور رقم ٤

٢- احتمال ظهور رقم ٣

(٣) الاحتمال النظري :

* أجرينا فيما سبق تجرب إلقاء قطعة نقود ووجدنا أن :

$$\text{احتمال ظهور صورة} = 0,53$$

$$\text{احتمال ظهور كتابة} = 0,47$$

* ولكن عند دراسة التجربة من الناحية النظرية نجد أننا إذا رمينا قطعة النقود مرة واحدة فإننا

نحصل على إما صورة أو كتابة أى أن عدد النواتج الممكنة = ٢

وتوجد فرصة واحدة للحصول على كتابة

$$\text{أى أن : احتمال ظهور صورة} = \frac{1}{2} = 0,50$$

$$\text{احتمال ظهور كتابه} = \frac{1}{2} = 0,50$$

لاحظ أنه : يمكن التعبير عن الاحتمال بنسبة مئوية فنكتب : احتمال صورة = ٥٠%

لاحظ الاختلاف بين الاحتمال التجريبي لظهور صورة (٠,٥٣) وبين الاحتمال النظري

لظهور صورة (٠,٥٠)

وتعلل ذلك بأنه كلما زاد عدد مرات إجراء التجربة كلما اقتربت قيمة الاحتمال التجريبي

من قيمة الاحتمال النظري ..

التجربة العشوائية :

هى تجربة نستطيع تحديد جميع نواتجها قبل إجرائها وإن كنا لا نستطيع تحديد أى من هذه النواتج سيتحقق فعلا عند إجرائها.

فضاء العينة :

هو مجموعة كل النواتج الممكنة للتجربة العشوائية ، ويرمز لها بالرمز ف

قمتلأ : عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة فان : ف = { صورة ، كتابة } عند إلقاء حجر منتظم مرة واحدة

وملاحظة الرقم الذى يظهر على الوجه العلوى فإن : ف = { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ }

الحدث : هو مجموعة جزئية من فضاء العينة.

قمتلأ : إذا كان أ هو حدث ظهور رقم فردى عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة وملاحظة الرقم الظاهر على

الوجه العلوى . فإن : أ = { ١ ، ٣ ، ٥ } ونستنتج أن أ ⊂ ف

وبصفة عامة :-

احتمال وقوع أى حدث $A \supset F$ يرمز له بالرمز $P(A)$ ويعطى بالعلاقة :

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر الحدث } A}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}} = \frac{n(A)}{n(F)}$$

ونلاحظ أن $0 \leq P(A) \leq 1$

مثال ٣

إذا ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة ولوحظ الرقم الظاهر على الوجه العلوى . أوجد

احتمال كل من الأحداث الآتية :

- (١) الحدث (أ) ظهور رقم أكبر من ٤
- (٢) الحدث (ب) هو ظهور رقم زوجى .
- (٣) الحدث (ج) هو ظهور رقم يساوى ٥
- (٤) الحدث (د) هو ظهور رقم يساوى ٧
- (٥) الحدث (هـ) هو ظهور رقم أقل من ٧
- (٦) الحدث (ز) هو ظهور عدد أولى .

الحل :-

$$F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, n(F) = 6$$

$$(١) \because A = \{5, 6\}, n(A) = 2$$

$$(٢) \because B = \{2, 4, 6\}, n(B) = 3$$

$$(٣) \because C = \{5\}, n(C) = 1$$

$$(٤) \because D = \{\emptyset, 1\}, n(D) = 2$$

$$(٥) \because H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, n(H) = 6$$

$$(٦) \because Z = \{2, 3, 5\}, n(Z) = 3$$

$$\therefore P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\therefore P(B) = \frac{3}{6} = 0,5$$

$$\therefore P(C) = \frac{1}{6} = 0,16$$

$$\therefore P(D) = \frac{2}{6} = 0,33 \text{ (حدث مستحيل)}$$

$$\therefore P(H) = \frac{6}{6} = 1 \text{ (حدث مؤكد)}$$

$$\therefore P(Z) = \frac{3}{6} = 0,5$$

١- الحدث المستحيل : هو الحدث الذى ليس له أى فرصه للوقوع .

أى أن : احتمال الحدث المستحيل = صفر. كما هو فى المثال ٣ السابق بالفقرة (٤)

٢- الحدث المؤكد : هو الحدث الذى له كل النواتج الممكنه .

أى أن : احتمال الحدث المؤكد = ١ كما هو فى المثال ٣ بالفقرة (٥)

٣- قيمة احتمال وقوع أى حدث لا تقل عن صفر ولا تزيد عن الواحد الصحيح .

أى أن : $0 \leq \text{احتمال وقوع أى حدث} \leq 1$

مثال ٤

من المجموعة الأرقام $\{ ٥ , ٤ , ٣ \}$ كون عدداً من رقمين ، ثم أوجد احتمال كل من الأحداث التالية :

- | | | |
|-----|----|---------------------------------|
| (١) | أ | حدث أن يكون رقم الأحاد فردياً. |
| (٢) | ب | حدث أن يكون رقم العشرات زوجياً. |
| (٣) | ج | حدث أن يكون كلا الرقمين فردياً. |
| (٤) | د | حدث أن يكون مجموع الرقمين ٨ |
| (٥) | هـ | حدث أن يكون حاصل ضرب الرقمين ٢٠ |

الحل :

ف = $\{ ٥٥, ٤٥, ٣٥, ٥٤, ٤٤, ٣٤, ٥٣, ٤٣, ٣٣ \}$ ، ن (ف) = ٩

(١) $\therefore$ أ = $\{ ٥٥, ٤٥, ٣٥, ٥٣, ٤٣, ٣٣ \}$ ، ن (أ) = ٦

$\therefore$ ل (أ) = $\frac{٦}{٩} = \frac{٢}{٣}$

(٢) $\therefore$ ب = $\{ ٤٥, ٤٤, ٤٣ \}$ ، ن (ب) = ٣

$\therefore$ ل (ب) = $\frac{٣}{٩} = \frac{١}{٣}$

(٣) $\therefore$ ج = $\{ ٥٥, ٣٥, ٥٣, ٣٣ \}$ ، ن (ج) = ٤

$\therefore$ ل (ج) = $\frac{٤}{٩}$

(٤) $\therefore$ د = $\{ ٣٥, ٤٤, ٥٣ \}$ ، ن (د) = ٣

$\therefore$ ل (د) = $\frac{٣}{٩} = \frac{١}{٣}$

(٥) $\therefore$ هـ = $\{ ٤٥, ٥٤ \}$ ، ن (هـ) = ٢

$\therefore$ ل (هـ) = $\frac{٢}{٩}$

مثال ٥

كيس به كمية من الكرات له نفس الحجم والملمس فإذا كانت كرتان منه حمراء اللون ، ٣ زرقاء ، ٥ بيضاء وسحبت واحدة عشوائياً فاحسب :

- (١) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء.
- (٢) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء.
- (٣) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء.
- (٤) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست زرقاء .

الحل :

العدد الكلى للكرات = $١٠ = ٥ + ٣ + ٢$

- ١- احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء = $\frac{\text{عدد الكرات الأحمر}}{\text{العدد الكرات للبلى}} = \frac{٢}{١٠} = \frac{١}{٥}$
- ٢- احتمال أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء = $\frac{\text{عدد الكرات الأزرق}}{\text{العدد الكرات للبلى}} = \frac{٣}{١٠}$
- ٣- احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء = $\frac{\text{عدد الكرات الأبيض}}{\text{العدد الكرات للبلى}} = \frac{٥}{١٠} = \frac{١}{٢}$
- ٤- احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست زرقاء = $\frac{\text{عدد الكرات الغير أزرق}}{\text{العدد الكلى للكرات}} = \frac{٣-١٠}{١٠} = \frac{٧}{١٠}$

فى المثال السابق لاحظ أن ف = { كرة حمراء ، كرة زرقاء ، كرة بيضاء }

ملحوظة

$$\frac{٥}{١٠} = \text{ل (كرة بيضاء)} , \frac{٣}{١٠} = \text{ل (كرة زرقاء)} , \frac{٢}{١٠} = \text{ل (كرة حمراء)}$$

$$١ = \frac{٥}{١٠} + \frac{٣}{١٠} + \frac{٢}{١٠}$$

أى أن : مجموع احتمالات جميع نواتج أى تجربة عشوائية = ١

(ج) من قسم الصدر

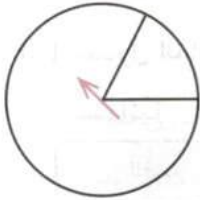
(ب) من قسم العظام

(أ) من قسم العيون

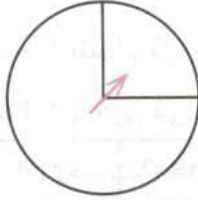
(د) من قسم الباطنة أو العيون (هـ) من قسم الصدر والبطن .

(٣) قسمت لعبة الدوارة إلى قسمين غير متساويين س ، ص ، أدير المؤشر ٨٠٠ دورة فتوقف ١٩٧ مرة في

المنطقة س ، في أى من الأشكال الآتية يشير إلى المنطقة س ؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

ثالثًا : مسائل على الاحتمال النظري :

(١) عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوى أكمل ما يأتى :

(أ) احتمال ظهور عدد أكبر من ٢ = (ب) احتمال ظهور عدد أقل من ٣ =

(ج) احتمال ظهور عدد زوجى = (د) احتمال ظهور العدد ٤ =

(هـ) احتمال ظهور العدد ٧ =

(٢) أكمل ما يأتى :

(أ) صندوق يحتوى على ٨٤ برتقالة منها ٤ برتقالات تالفة فإذا سحبت من الصندوق برتقالة عشوائيًا

فإن احتمال أن تكون هذه البرتقالة تالفة = واحتمال أن تكون غير تالفة =

(ب) إذا كان احتمال وقوع حدث ما = فإن احتمال عدم وقوعه =

(ج) حجرة نشاط لها ٣ أبواب مرقمة من ١ : ٣ فإذا خرج طالب من أحد أبوابها احتمال أن يكون

الطالب قد خرج من الباب رقم ٢ هو

(د) إذا كان احتمال إصابة شخص بمرض ما بين سكان مدينة عدد سكانها ٢٠٠٠٠٠ نسمة هو ٠,٠٠٣

فإن العدد المتوقع للأشخاص المصابين بهذا المرض فى هذه المدينة هو شخصًا .

(٣) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(أ) أى من الآتى يمكن أن يكون احتمال وقوع أحد الأحداث ؟

(١,٢) ، -٠,٤ ، ٣١٥٪ ، ٧٥٪)

(ب) فى أى تجربة إلقاء حجر نرد منتظم ، احتمال ظهور عدد أكبر من ٤ هو

(١/٦ ، ١/٣ ، ١/٢ ، ١)

(ج) سلة بها بطاقات مكتوب عليها الأعداد من ١ إلى ٢٠ فإذا سحبت بطاقة واحدة عشوائيًا ، فما

احتمال أن يقبل العدد المكتوب القسمة على ٦ ؟

(٣/٢٠ ، ٤/٢٠ ، ٥/٢٠ ، ٦/٢٠)

د) كيس يحتوى على ٥ كرات حمراء ، ٣ كرات بيضاء فإذا كانت الكرات متماثلة وسحب شخص كرة عشوائياً فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء =

$$\left(\frac{5}{3} , \frac{5}{8} , \frac{3}{8} , \frac{3}{5} \right)$$

هـ) اختيار عشوائياً حرف من حروف (مدرسة) فما احتمال أن يكون هذا الحرف (س)؟

$$\left(\frac{4}{5} , \frac{3}{5} , \frac{2}{5} , \frac{1}{5} \right)$$

(٤) كيس يحتوى على ٥ كرات حمراء ، ٣ كرات صفراء ، كرتين سوداوين فإذا كانت الكرات جميعها متماثلة وسحبت من الكيس كرة عشوائياً فأوجد :

أ) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء .

ب) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة صفراء أو حمراء .

ج) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست صفراء .

د) احتمال أن تكون الكرة خضراء .

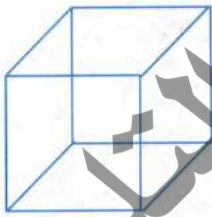
(٥) سحبت بطاقة عشوائياً من بطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠ ما احتمال أن تكون البطاقة تحمل عدداً :

أ) فردياً . ب) أولياً . ج) زوجياً . د) فردياً أكبر من ٣ .

(٦) فى تجربة لإلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة عدد النقط الذى يظهر على الوجه العلوى اكتب فضاء العينة ، ثم أوجد احتمال كل من الأحداث الآتية :

أ) حدث الحصول على عدد أكبر من ٦ ب) حدث الحصول على عدد يحقق المتباينة ١ س ٦

ج) حدث الحصول على عدد يحقق المتباينة ٢ س ٤



(٧) صمم مكعب بحيث يحمل كل وجهين متقابلين فيه أحد الأرقام التالية ١ ، ٢ ، ٣ ، ألقى المكعب مرة واحدة ولو حظ العدد الظاهر على الوجه العلوى .

أ) اكتب فضاء العينة للنواتج

ب) ما احتمال أن يكون العدد الظاهر على الوجه العلوى ٢ ؟

ج) ما احتمال أن يكون العدد الظاهر على الوجه العلوى فردياً ؟

(٨) صندوق يحتوى على ١٧٢ كرة متماثلة بعضها أحمر والباقى أزرق فإذا كان احتمال سحب كرة حمراء

هو $\frac{1}{4}$. فأوجد عدد الكرات الزرقاء .

(٩) من مجموعة الأرقام { ٥ ، ٣ ، ٢ } كون عدداً من رقمين ما احتمال كل من الأحداث الآتية :

أ) حدث أن يكون رقم العشرات فردياً . ب) حدث أن يكون رقم الآحاد فردياً .

ج) حدث أن يكون مجموع الرقمين ٧ . د) حدث أن يكون حاصل ضرب الرقمين ١٥ .

(١٠) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أ) إناء به ٣٢ كرة ملونة من نفس المقاس بعضها أزرق ، بعضها أخضر ، بعضها أحمر ، والباقي لونه أصفر فإذا كان احتمال سحب كرة زرقاء يساوي كم عدد الكرات الزرقاء في الإناء ؟

(١,٢ ، -٠,٤ ، ٣١٥٪ ، ٧٥٪)

ب) كيس يحتوي على ٣ كرات بيضاء ، كرتين سوداوين ، كرة واحدة حمراء فإذا سحب كرة عشوائياً من الكيس فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست سوداء يساوي

($\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{6}$)

ج) كيس يحتوي على عدد من الكرات المتماثلة نصفها حمراء وثلاثها سوداء والباقي بيضاء فإذا سحب كرة عشوائياً فإن احتمال أن تكون الكرة بيضاء يساوي

($\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{6}$ ، صفر ، $\frac{1}{3}$)

د) صندوق به كرات ملونة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر فإذا كان $\frac{1}{4}$ بالصندوق ٢٠ كرة صفراء وكان احتمال سحب كرة صفراء عشوائياً من الصندوق هو فما عدد كل الكرات في الصندوق ؟

(٥ ، ٢٥ ، ٦٠ ، ٨٠)

هـ) عدد تلاميذ أحد فصول الصف الأول الإعدادي ٣٦ تلميذاً ، إذا كان احتمال اختيار تلميذ يقل عمره عن أو يساوي ١٣ سنة هو $\frac{1}{6}$ ، فما عدد التلاميذ في الفصل الذين تزيد أعمارهم عن ١٣ سنة ؟

(٢٣ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٣٢)

و) في مدرسة مشتركة إذا كانت نسبة عدد الأولاد إلى عدد البنات كنسبة ٧ : ٩ ، اختير طالب عشوائياً من هذه المدرسة فاحتمال أن يكون الطالب المختار ولد يساوي ؟

(صفر ، $\frac{7}{16}$ ، $\frac{9}{16}$ ، ٧)



* اللون الأصفر.

(١١) الشكل المقابل يمثل لعبة الدوارة أوجد :

أ) احتمال أن يتوقف المؤشر عند:

* اللون الأحمر. * اللون الأخضر.

ب) احتمال أن لا يتوقف المؤشر عند اللون الأحمر.

(١٢) فصل دراسي به ٤٠ تلميذ نجح منهم ٣٠ تلميذ في الرياضيات ، ٢٤ تلميذ في العلوم ، ٢٠ تلميذ في

الامتحانين . فإذا اختير تلميذ عشوائياً . أوجد احتمال أن يكون التلميذ المختار :

ب) ناجحاً في العلوم .

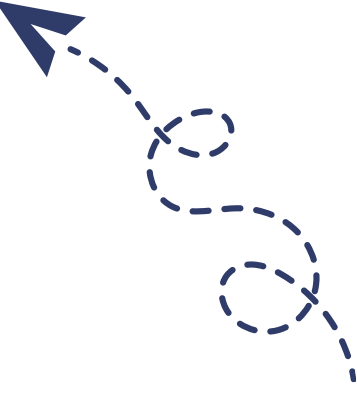
أ) ناجحاً في الرياضيات

د) راسباً في الرياضيات والعلوم معاً .

ج) راسباً في العلوم .

من فضاء نهضة مصر نضيانو على التليجرام





لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة ثانية تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe